

8. குறையறி சோதனை மூலம் கற்றலில் மாணவர்களது குறைகளை கண்டறியும் முறையையும், குறைதீர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் பற்றியும் விளக்குக. (A) [விடை 4:06:4:01 + 4:06:5]
9. 'வினாவாரியான பகுப்பாய்வு' மேற்கொள்ளப்படும் விதத்தையும் அதன் பயன்களையும் விவரிக்க. (B) [விடை 4:07 + 4:07:1]
10. சிறந்த சோதனையின் பண்புகளை விவரிக்க. (B) [விடை 4:08 + 4:08:1 முதல் 4:08:6 முடிய]
11. 'மதிப்பிடுதலில் நியாயத்தன்மையை உறுதிசெய்தல்' என்னும் கருத்தை விளக்கி, அதற்கான வழிமுறைகளை விவரிக்க. (A) [விடை 4:09:1 + 4:09:2]
12. கற்றலில் மாணவர்களது நம்பிக்கையை மேம்படுத்திடும் வகையில் மதிப்பீட்டு முறையை அமைத்திடல் பற்றி விளக்குக. (A) [விடை 4:10]
13. இயலாகக் குழந்தைகளை மதிப்பிடும் பொதுவான வழிமுறைகளை விளக்குக. (B) [விடை 4:11]
14. பல்வேறுபட்ட கற்போரின் கற்றல் வெளிப்பாட்டை மதிப்பிடும் முறைகளை விவரிக்க. (A) [விடை 4:12 + 4:12:1 + 4:12:1:01 + 4:12:1:02 + 4:12:2 + 4:12:2:01 + 4:12:3 முதல் 4:12:5 முடிய]
15. அனைத்துவகை மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய வகுப்பறையில் மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதலும், பின்னூட்டம் அளித்தலும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதை உறுதி செய்தல் குறித்து விளக்குக. (B) [விடை 4:13]
16. 'பின்னூட்டம் அளித்தல்' என்னும் செயல்பாட்டையும், பின்னூட்டம் அளித்தலில் கையாளப்படும் உத்திகளையும் விளக்குக. (A) [விடை 4:14 + 4:14:1 + 4:15 + 4:15:1 + 4:15:2]
17. 'பின்னூட்டம் அளித்தல்' என்னும் செயல்பாட்டையும், சிறந்த பின்னூட்டம் அளித்தல் தொடர்பான கோட்பாடுகளையும் விளக்குக. (A) [விடை 4:14 + 4:14:1 + 2:04:2:01]

அலகு V

பரவலாக வழக்கத்தில் உள்ள மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் எண்ணியல் வடிவிலான மதிப்பீட்டு விவரங்களை அறிவித்தல் (Prevalent Practices of Assessment & Reporting of Quantitative Data)

5:00 முன்னுரை

'கற்றலை மதிப்பிடுதல்' (Assessment of learning) என்பது, பல்வேறு வழிமுறைகளைக் கையாண்டு, மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றம் / தேர்ச்சி குறித்து, உரிய விவரங்களை சேகரித்து அறிதல் என்றும், 'கற்றலை மதிப்பாய்வு செய்தல்' (Evaluation of learning) என்பது, மதிப்பிடுதலில் பெறப்பட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் கற்றல் தேர்ச்சி நிலையை / தரத்தை ஆராய்ந்தறிதல் என்றும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். சிறந்த கற்றலை உருவாக்க முனையும் கற்பித்தல் என்பது, தரமுள்ள மதிப்பிடுதல் இன்றி நிகழ வாய்ப்பில்லை. எனவே 'மதிப்பிடுதல்' என்பது கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்பாட்டோடு ஒன்றிணைக்கப்படுதல் அவசியமாகும். தரம் மிக்க மதிப்பீட்டு முறை என்பது ஆசிரியரது கற்பித்தல் தரத்தையும், மாணவர்களது கற்றல் தரத்தையும் உயர்த்தும் வகையில் அமைந்திருத்தலாகும். ஆனால் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கல்வியமைப்பில், மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடும் நடைமுறைகள் (Assessment practices), பாடக்கருத்துகளை மனப்பாடம் செய்து நினைவிலிருந்து வெளிப்படுத்துதலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதாகவும், மாணவர்களது பல்வேறு ஆற்றல்கள் மற்றும் செய்திறன்களை மேம்படுத்துவதில் நாட்டமின்றி அமைந்துள்ளன என்றும் கல்வியாளர்கள் விமர்சிக்கின்றனர்.

இவ்வலகினில், தற்போது நடைமுறையிலுள்ள மதிப்பீட்டு முறைகளின் குறைபாடுகள், மேம்பட்ட கற்றலுக்கான மதிப்பிடுதல், தன்னம்பிக்கையை வளர்த்திடுவதற்கான மதிப்பிடுதல், ஆக்கத் திறனுள்ள மாணவர்களுக்கான மதிப்பிடுதல், இவற்றோடு மதிப்பீட்டு விவரங்களை எண்ணியல் வடிவில் அளித்தல் என்பதும் விளக்கப்படவுள்ளது.

மதிப்பீட்டு முடிவுகளை 'அறிவித்தல்' (Reporting) என்பது, சேகரித்த விவரங்களை எண்ணியல் முறையைப் பயன்படுத்தி பகுத்தாப்ந்து (Subjecting the collected data to quantitative analysis), அதனடிப்படையில் மாணவர்களது அடைவு மற்றும் கற்றல் தொடர்பாக விரிவான தகவல்களை அளித்திடும் செயல்முறையாகும்.

ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு (Reflective Journal), 'மாணவர் கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' (Student Portfolio), மாணவர்களது கற்றல் அடைவு குறித்த விவரங்களை எண்ணியல் அளவுகளாக அறிவித்திடவும், பொருளுரைக்கவும் உதவிடும் புள்ளியியல் நுட்பங்கள் (Statistical techniques) குறிப்பாக மையநிலைப்போக்கு அளவுகள், விலக்க அளவுகள், ஒட்டுறவு, வரைபடங்கள் (Graphs), விளக்கப்படங்கள் (Diagrams) ஆகியவை குறித்தும் விரிவாக விளக்கப்படவுள்ளன.

5:01 மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடும் தற்போதைய நடைமுறைகள் (Present Practices of Assessment of Students' Learning)

2009-ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட 'கல்வி உரிமைச் சட்டத்தை' தொடர்ந்து, 2011-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் இடைநிலைக் கல்வியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு

முடிய 'தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீடு' (CCE) முறை அமல்படுத்தப்பட்டது. இது, மாணவர்களது ஆளுமை வளர்ச்சியின் பல்வேறு அம்சங்களையும் மதிப்பிட்டு அறியும் வகையில், கல்வித்தேர்ச்சி (Scholastic proficiency) மற்றும் கல்வித்துணைச் செயல்களில் பெற்றிடும் அடைவுகளை (Co-scholastic achievement) ஆண்டு முழுவதும் வளரறி மதிப்பீடு மற்றும் தொகுத்தறி மதிப்பீடு மூலம், கற்றலை மதிப்பிடும் அமைப்பு முறையை (Assessment System) உருவாக்கியது. இது பள்ளி சார்ந்த, கற்றலை மதிப்பிடும் முறையாக அமைந்துள்ளது. ஆனால் X, XI மற்றும் XII வகுப்புத்தேர்வுகள், பழைய முறையிலேயே எழுத்து வடிவிலான தேர்வுகளாக நீடித்தன.

பத்தாம் வகுப்பு, பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புகளின் இறுதியில், மாநில அளவிலான பொதுத்தேர்வுகள் (Public Examinations) நடைபெறும் விதத்தில், பள்ளிக் கல்விக்கான மதிப்பீட்டு முறை, தற்போது அமைந்துள்ளது.

5:02 தற்போதைய பள்ளிக்கல்வியின் மதிப்பீட்டு அமைப்பு முறையில் உள்ள குறைபாடுகள் (Drawbacks of the Present Assessment System of School Education)

5:02:1 நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீட்டு முறையில் காணப்படும் குறைபாடுகள் (Shortcomings Found in the CCE System Implemented)

ஒன்பதாம் வகுப்பு முடிய தற்போது பின்பற்றப்படும் CCE முறை, பள்ளி ஆசிரியர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை

பெறவில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணம், அவர்கள் CCE-ஐ பற்றி நன்கு புரிந்து கொள்ளாததேயாகும். 'ஹிந்து' நாளிதழ் மேற்கொண்ட ஆய்வில், பள்ளி ஆசிரியர்களில் 67% பேர் CCE-ஐ நன்கு புரிந்து கொள்ளாதவர்களாகவும், 58% பேர் எதிர்ப்பாளர்களாகவும் உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காரணம் போதிய ஆயத்தங்கள் மேற்கொள்ளாமல், திடீரென CCE-ஐ நடைமுறைப்படுத்தியதன் விளைவாக இருக்கக்கூடும். CCE முறை வெற்றியடைவதற்கான முன்நிபந்தனைகளாக (Pre-requisites) அமைப்பவை ஆசிரியர்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, அவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி அளித்து, நன்கு புரிந்து கொண்டதை உறுதி செய்தலாகும்.

RTE குறிப்பிடுவது போல் மாணவர் - ஆசிரியர் விகிதம் 30% என அமைந்திராமல், இந்தியாவில் பெரும்பாலான பள்ளிகளில் 42% என்ற அளவில் அமைந்திருப்பதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போதைய நிலையில், சுமார் 15 இலட்சம் பயிற்சி பெற்ற, முழுத்தகுதியுடைய ஆசிரியர்களுக்கான பற்றாக்குறை உள்ளது. தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்களில் பெரும்பாலானோர் கற்பிப்பதைக் காட்டிலும் பிற வேலைகளில் அதிக அளவு ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஆசிரியர்கள் பெயரளவுக்கு தொடர் மற்றும் அகல் விரிவான மதிப்பீட்டு முறையை மேற்கொள்கின்றனர்; மதிப்பீட்டுப் படிவங்களை (Assessment forms) ஏனோதானோ என நிரப்பி விடுகின்றனர்.

மாணவர்களிடையே போட்டி மனப்பான்மை ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கவும், அவர்களது மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கும் கொண்டு வரப்பட்ட CCE முறை, அதன் நோக்கத்தை எய்திவிடாததோடு, ஆசிரியர்களின் பணிச்சுமையை (Work load)

அதிகரித்து அவர்களை மனச்சோர்வுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. தவிரவும், ஆசிரியர் மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதல் புறவயத்தன்மையின்றி, அதிக அளவு அகவயத்தன்மையுடையதாய் (Subjectivity) விளங்குவதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட காரணங்களினால் CCE முறை எந்நோக்கங்களுக்காக கொண்டுவரப்பட்டதோ, அவை நிறைவேறாமல் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. ஐந்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவனால் மூன்றாம் வகுப்புக்கு உரிய பாடநூலை சரளமாக படிக்க முடியாத நிலை இருப்பதை ஆய்வுகள் கட்டிக்காட்டியுள்ளன.

CCE முறை எதிர்பார்த்த அளவு வெற்றி பெறாததற்கான காரணங்கள் வருமாறு:

- அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களைக் கொண்ட வகுப்பறைகளுக்கு CCE முறை ஏற்றதன்று.
- அடிக்கடி மேற்கொள்ளப்படும் மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளால் மாணவர்களிடம் மன அழுத்தம் அதிகரித்துள்ளது.
- மதிப்பிடும் முறைகள் சீரான தன்மையின்றி, பள்ளிக்குப் பள்ளி மாறுபடுகின்றன.
- தகுதியற்ற பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு உயர் தேர்ச்சி நிலைக்கு உரிய தரமதிப்பீட்டுக் குறியீடான 'A' கிரேடு (75% முதல் 89% முடிய) வழங்கப்படுகிறது. பத்தாம் வகுப்பின் இறுதியில் நடைபெறும் பொதுத்தேர்வில் உயரளவு தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவோர், பதினொன்றாம் வகுப்பில் அறிவியல் பாடப்பிரிவில் சேர்ந்து, பன்னிரெண்டாம் வகுப்புப் பொதுத்

தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்ணைப் பெறவே திணறுகின்றனர்.

- v) மாணவர்கள் பாடப்பொருளறிவை (Subject Content Knowledge) பெற்றிராதிருத்தலோடு, மொழித்திறன்களிலும் பின்தங்கியே காணப்படுகின்றனர்.
- vi) ஆசிரியர்கள் பல்வேறு மதிப்பீட்டுப் படிவங்களை நிரப்பிடும் எழுத்தர் பணியில் (Clerical work) அதிக அளவு ஈடுபடுகின்றனரே ஒழிய, கற்பித்தலுக்கு தம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதிலும், வகுப்பறைக் கற்பித்தலை சிறப்பாக அமைத்திடுவதிலும் அதிக முனைப்பு காட்டுவதில்லை; அதற்கான போதிய கால அவகாசம் கிடைப்பதில்லை என்பதே ஆசிரியர்கள் கூறும் புகார் ஆகும். எது எப்படியோ, CCE திட்டத்தினால் கல்வித்தரம் உயரவில்லை என்பதோடு, மோசமாகி வருவதும் கண்கூடாகத் தெரியும் உண்மையாகும்.

5:02:2 பள்ளிக்கல்விநிலையில் மேற்கொள்ளப்படும் எழுத்துத்தேர்வு முறையில் காணப்படும் குறைபாடுகள் (Drawbacks of the Written Examination System of School Education)

x, xi மற்றும் xii வகுப்புகளில் பின்பற்றப்படும் எழுத்துத் தேர்வு முறையைக் கொண்டு மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிதலின் குறைபாடுகளாவன:

- i) வருடம் முழுவதும் மாணவர்கள் எவ்வாறு கற்கின்றனர் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், வருட இறுதியில் நடைபெறும் தேர்வு மூலம் மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை சோதித்தறிய முற்படும் நடைமுறையில், தேர்விற்போது ஏதோ

ஒரு காரணத்தால் பதற்றமடையும் மற்றும் நோய்வாய்ப்படும் மாணவர்கள் தமது முழுமையான ஆற்றலை வெளிப்படுத்த முடியாமல் போகிறது. வருடம் முழுவதும் கற்றலில் முழுமையாக ஈடுபடாத மாணவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக தாம் படித்த சில பாடப்பகுதிகளில் இருந்து தேர்வில் இடம் பெறும் வினாக்களுக்கு உரிய பதிலளித்து அதிக மதிப்பெண்கள் பெறும் நிலையும் உள்ளது.

- ii) தேர்வில் இடம் பெறும் வினாக்கள், மாணவர்கள் பாடக் கருத்துகளை மனப்பாடம் செய்து, நினைவிலிருத்தி வெளிப்படுத்தும் திறனை ஊக்குவிப்பதாக உள்ளதே தவிர புரிந்து கொண்டிருத்தல், பயன்படுத்துதல், பகுத்தாய்தல், தொகுத்தாய்தல், மதிப்பிடுதல் போன்ற உயர் மனத்திறன்களை (Higher order cognitive abilities) சோதித்தறிவதாக இல்லை.
- iii) தேர்வுகள் மாணவர்களின் எட்டறிவை (Bookish Knowledge) சோதித்தறிவதாக உள்ளனவே தவிர, பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் ஆற்றலையும், செய்திறன்களின் தேர்ச்சியையும் மதிப்பிட்டு அறிவதாய் இல்லை. மேல்நிலைப்பள்ளிப் பொதுத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் கூட வங்கியிலிருந்து பணம் எடுக்கும் மற்றும் செலுத்தும் படிவங்களை (Money withdrawal and deposit forms) சரியாக பூர்த்தி செய்ய இயலாமல் தடுமாறுவதைப் பார்க்கலாம்.
- iv) மாணவர்களது சிந்தனைத் திறனையும், ஆக்கத்திறனையும் ஊக்குவிப்பதாய் எழுத்துத்தேர்வுகள் அமைந்திருப்பதில்லை.

- v) எழுத்துத் தேர்வுகள் மூலம் மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடுவதில் புறவயத்தன்மையும் நம்பகத்தன்மையும் குறைந்து காணப்படுகின்றன.
- vi) நமது தேர்வு அமைப்பு, 80% மதிப்பெண்களுக்கு எழுத்து வடிவிலான தேர்வுகள் மூலம் பாடப்பொருள் அறிவை சோதிக்கும் வகையிலும், 20% மட்டுமே செய்முறைத் தேர்வாகவும் அமைந்துள்ளது.

சுருங்கக்கூறின், தற்போதைய நமது மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடும் அமைப்பு (Assessment system of student learning) ஏட்டறிவை சோதித்தறிவதாகவும், எதிர்கால வாழ்க்கைக்குத் தேவைப்படும் திறன்களை மதிப்பிட்டு மேம்படுத்திடுவதாக இராமல் இருத்தலாலும், மாணவர் பெறும் கல்வி அவர்களது எதிர்கால வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு இல்லாமல் உள்ளது.

5:03 கற்றலை மேம்படுத்திடுவதற்கான மதிப்பிடுதல் (Assessment for Promoting Better Learning)

மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுதல் என்பது அதோடு முடிவு பெறுவது அன்று (Assessment is not an end in itself). அதாவது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிட்டு அதன் தரநிலையை நிர்ணயிப்பதோடு முடிவுறாமல், மதிப்பீட்டின் போது கண்டறியப்பட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் தக்க பின்னூட்டம் அளித்து மாணவர்கள் தமது கற்றலில் உள்ள குறைபாடுகளையும் அவற்றைக் களையும் வழிமுறைகளையும் அறிந்திடச் செய்வதும், மதிப்பிடலைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணியாக அமைகிறது. எனவே

பின்னூட்டம் அளித்தல் மதிப்பிடலின் ஓர் அங்கமாக கருதப்படுகிறது. வகுப்பறைக் கற்பித்தல், மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுதல், பின்னூட்டம் அளித்தல், பின்னூட்டத்தின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் கற்றலில் கண்டறியப்பட்ட குறைகளை சரிசெய்தல், மேம்படுத்தப்பட்ட கற்றல் அடைவை மீண்டும் மதிப்பிடுதல், வகுப்பறைக் கற்பித்தல் என்பவை சுழல் முறையில் அமைந்த செயல்கள் (Cyclic Activities) ஆகும்.

மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் கற்றல் அடைவில் மிகவும் பின்தங்கியிருப்போராக அடையாளம் காணப்படுவோருக்கு, கற்பிக்கப்பட்ட பாடப்பகுதிகளில் குறையறி சோதனை நடத்தி, அதில் கண்டறியப்பட்டவற்றின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் குறைதீர் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள வேண்டியதும் அவசியமாகும். சுருங்கக் கூறின் மதிப்பிடுதலைத் தொடர்ந்து வரும் பின்னூட்டம் அளித்தல் என்பது மதிப்பீட்டின் ஓர் அங்கமேயாகும்; கற்பித்தலும் மதிப்பிடுதலும் ஒன்றிணைந்தே செயல்படுகின்றன. மதிப்பிடுதலின் விளைபயன் மாணவர்களது கற்றல் மேம்பாடு அடைதல் ஆகும்.

கற்பிப்புக் காலத்தின் இறுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆண்டுத்தேர்வு போன்ற தொகுத்தறி மதிப்பிடுதல், மாணவர்களது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிட்டு, தரவரிசைப்படுத்தவும், பள்ளிகளின் தரத்தைக் கண்காணித்திடுவதற்கும் பயன்படுமே தவிர, கற்றலை மேம்படுத்துவதற்கு அதிகம் பயன்படாது. கற்பிப்புக்காலத்தின்போது ஆசிரியர் மேற்கொள்ளும் வளரறி மதிப்பீடுதான் மாணவர் கற்றலை மேம்படுத்துவதில் அதிக அளவு பயன்படுகிறது. வகுப்பறைக் கற்பித்தலின்போது ஆசிரியர் மேற்கொள்ளும் வாய்மொழிச் சோதனை, அன்றாடம் கற்பித்து

முடித்தபின் அது தொடர்பாக அளிக்கப்படும் ஒப்படைப்புகள், வாராந்திர அடைவுச்சோதனைகள் போன்ற கற்பித்தலோடு இணைந்த மதிப்பிடுதலே, மாணவர் கற்றலை மேம்படுத்திடுவதற்கான மதிப்பிடுதலாக விளங்குகிறது. காலாண்டுத் தேர்வு, அரையாண்டுத் தேர்வு ஆகியவையும், மதிப்பீட்டுக்குப்பின் பின்னூட்டம் வழங்க வகை செய்வதால் அவை, மாணவர் கற்றலை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.

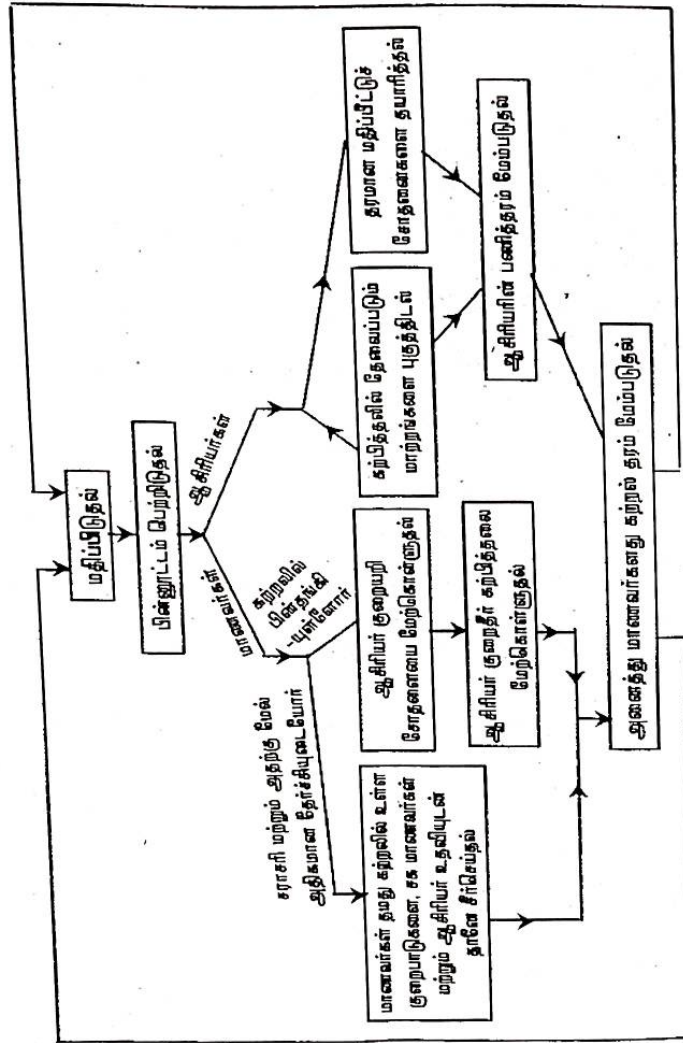
மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மதிப்பிடுதல், ஆசிரியர்களுக்கும் இருவிதமான பின்னூட்டங்களை அளித்திடுகின்றது. குறிப்பிட்ட சில பாடப்பகுதிகளை / பாடக்கருத்துகளை பெரும்பாலான மாணவர்கள் கற்க இடர்படுவதை ஆசிரியர் கண்டறியும் போது, அவற்றை திரும்பக் கற்பித்து (கூடுதல் தகவல்களையும் எடுத்துக்காட்டுகளையும் தருதல், மேலும் சில கற்பித்தல் வளங்களையும் சாதனங்களையும் பயன்படுத்திடல் போன்றவை கொண்டு) மாணவர்-கற்றலை மேம்படுத்திடலாம். பெரும்பாலான மாணவர்கள் மதிப்பீட்டில் உயர்தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்தத் தவறினால், அது ஆசிரியரது கற்பித்தல், குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதை உணர்த்துகிறது. தேவைப்படும் மாற்றங்களை ஆசிரியர் தமது கற்பித்தலில் புகுத்தி, வகுப்பறைக் கற்பித்தல் செயல்பாட்டின் தரத்தை உயர்த்திட வேண்டியது அவசியமாகிறது. இதன் மூலம் அனைத்து மாணவர்களது கற்றலும் மேம்படக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது.

வகுப்பிலுள்ள அனைத்து மாணவர்களுமே மிக உயரளவு கற்றல் தேர்ச்சியை வெளிப்படுத்தினால், மதிப்பிடுதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட அடைவுச்சோதனை, தரம் குறைந்தது என்பதை உணர்த்துகிறது; பெரும்பாலான தேர்வு வினாக்கள் 'அறிதலை'

சோதித்தறிவதாக அமைந்திருக்கும். இதன் மூலம் பெறப்படும் பின்னூட்டமானது, புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், ஆராய்ந்தறிதல் (Reasoning) போன்ற திறன்களை சோதித்தறியும் வினாக்களை உருவாக்கி, தகுந்த அளவில் எழுத்துத்தேர்வில் இடம் பெறச் செய்து, தரமான மதிப்பீட்டுச் சோதனைகளை தயாரித்தல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஆசிரியர்களிடம் ஏற்படுத்துகிறது.

தொகுத்துக்கூறின, மதிப்பிடுதலைத் தொடர்ந்து அளிக்கப்படும் பின்னூட்டம், மாணவர்கள் தமது கற்றலில் உள்ள குறைபாடுகளை சரி செய்து கற்றலை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும், மாணவர் கற்க இடர்படும் பாடப்பகுதிகளை ஆசிரியர் கண்டறிந்து, இடர்பாடுகளைக் களைந்திடும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும், தமது கற்பித்தலில் உள்ள குறைபாடுகளை உணர்ந்து, உரிய மாற்றங்களைப் புகுத்துவதன் மூலம் கற்பித்தலை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் உதவுகிறது. இவற்றின் ஒட்டுமொத்த விளைபயனாக அனைத்து மாணவர்களது கற்றல் அடைவும் மேம்படுகிறது எனலாம். எனவே பின்னூட்டத்துடன் கூடிய மதிப்பிடுதல், மாணவர்களின் மேம்பட்டக் கற்றலுக்கு வழிகோலுவதாகக் கருதிடலாம்.

கற்றலை மேம்படுத்துவதற்கான மதிப்பிடுதல் செயல்படும் விதத்தை பின்வரும் வரைபடம் விளக்குகிறது.



5:04

தன்னம்பிக்கை வளர்ப்பிற்கான மதிப்பிடுதல் (Assessment for Confidence Building)

தன்மீது அதிக நம்பிக்கையுடையோர் தன்னால் எதையும் கற்க முடியும், எதனையும் செய்திட இயலும் என செயற்படுவர். ஆசிரியரது கற்பித்தல் எந்த அளவு சிறப்பாக இருந்தாலும், தன்னம்பிக்கையற்ற மாணவர்களது கற்றல் மேம்பட்டதாக இராது. எனவே ஆசிரியர்களின் முக்கியமான கடமை மாணவர்-களிடம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்திடுவதாகும். இதற்கு கற்றலை மதிப்பிடல், குறிப்பாக வளரறி மதிப்பிடல் பெரிதும் துணை புரிகிறது. ஒவ்வொரு பாட அலகிலும் கற்பித்தல் - கற்றல் செயல்பாடு நிகழும்போது செயற்படுத்தப்படும் வளரறி மதிப்பிடல், மாணவர்களது கற்றலை மேம்படுத்திடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது ஆகும்.

வகுப்பறையில் ஆசிரியர் பாடத்தினை அறிமுகப்படுத்தும்-போது, அது தொடர்பான எளிய வினாக்களை, நடைமுறை வாழ்க்கையோடு தொடர்புபடுத்திக் கேட்கும்போது, வகுப்பி-லுள்ள அனைத்து மாணவர்களாலுமே சரியான பதிலைக் கூறிட முடியும். இவ்வாறு எளிய வினாக்களைக் கேட்பதும், மாணவர்-களது பதிலை பெறுவதும் அவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது. அன்றாட கற்பிப்புக்குப் பின் தரப்படும் ஒப்படைப்பு-களிலும் சிறுசிறு வினாக்களை அமைத்து, எளியவற்றிலிருந்து தொடங்கி, கடினமானவற்றிற்கு செல்லும் வகையிலான அமைப்பு முறை பின்பற்றப்படுமேயானால், அனைத்து மாணவர்களும் முதலில் இடம் பெறும் சில வினாக்களுக்காவது சரியான பதிலை அளித்து, அதனால் உந்தப்படும் தன்னம்பிக்கை கொண்டு, கடினமானவற்றிற்கும் பதிலளிக்க முற்படுவர். எனவே எழுத்துத் தேர்விலும், ஒப்படைப்புகளிலும் பலதரப்பட்ட வினாக்களை

அளித்து அவற்றை எளிமையானவற்றிலிருந்து கடினமானவற்றிற்கு செல்லும் வகையில் அமைத்திடவேண்டும்.

ஒவ்வொரு மாணவரது கற்றல் பாணியும் (Learning Style) வேறுபடுவதால், ஒப்படைப்புகளை அளித்திடும்போது பலவகைப்பட்ட திறன்களை சோதித்தறியும் வகையில் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தி / பக்க அளவில் விடையளித்தல், படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறித்தல் / வண்ணம் தீட்டுதல், மாதிரிப் பொருட்களை உருவாக்குதல், புதிர்களை விடுவித்தல் (Solving Puzzles), அகரமுதலியைப் பயன்படுத்தி அருஞ்சொற்களுக்கு பொருள் அறிதல், தரப்பட்டுள்ள சொற்களை சரியான சூழலில் பயன்படுத்தும் (Using the given words in the right context) விதமாக வாக்கியங்களில் அமைத்தல் போன்ற பல்வேறு பணிகளை இடம் பெறச் செய்வதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒப்படைப்பினை ஓரளவாவது நிறைவு செய்யும் வாய்ப்புக்கிட்டும். இதன் மூலம் அனைத்து மாணவர்களது தன்னம்பிக்கையும் வளரும்.

வளரறி மதிப்பிடல் மாணவர்கள் தாம் கற்றவை குறித்து அறிந்திடச் செய்வதோடு அவற்றை எவ்வாறு கற்றிருக்கிறோம் என்பதையும் உணர்ந்திடச் செய்கிறது. மதிப்பிடலைத் தொடர்ந்து, ஆசிரியரால் அளிக்கப்படும் பின்னூட்டம், மாணவர்களது கற்றலில் உள்ள குறைபாடுகளை மட்டும் தெரிவிப்பதாக இல்லாமல், அவற்றைப் போக்கிக் கொள்ளும் வழிமுறைகளை மாணவர்கள் அறிந்திடச் செய்வதாகவும் அமைந்திட வேண்டும். தவிர, மதிப்பீட்டினைத் தொடர்ந்து அளிக்கப்படும் பின்னூட்டத்தின் போது ஒவ்வொரு மாணவரது கற்றல் வெளிப்பாட்டில் தெரியவரும் பலம் / சிறப்பினைச் சுட்டிக்காட்டுவதன் மூலம் அவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்திட முடியும். இவ்வாறு தன்னம்பிக்கையூட்டப்படும் மாணவர்கள், ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதல்படி தனது கற்றலில் உள்ள குறைபாடுகளை

சரிசெய்திடுவதில் முனைப்புடன் ஈடுபடுவர். இதன்மூலம் மாணவர்களது கற்றல் மேம்பாடு அடையும். சுருங்கக்கூறின், 'மதிப்பிடல்' என்பது மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், அதனுடன் கற்றல் முயற்சிகளையும் அவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெற்றியையும் தெரிவிப்பதாகவும், வெற்றியளவை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்த வழிகாட்டுதல்களை அளித்திடும் பின்னூட்டத்தைக் கொண்டதாகவும் அமைந்தால், மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கை பெருகி கற்றல் தேர்ச்சி மேம்பாடு அடையும்.

தன்னம்பிக்கையை வளர்த்திடும் மதிப்பிடலின் முக்கிய அம்சங்களாவன :

- மதிப்பிடலில் இடம் பெறும் பணிகள் (Tasks) / சேர்த்துத்தரிய பயன்படுத்தப்படும் உருப்படிகள் (Items) எளிமையானவற்றிலிருந்து கடினத்தன்மை அதிகரிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருத்தல்.
- அனைத்து மாணவர்களும் ஓரளவாவது வெற்றி பெறும் வகையில், மதிப்பிடும் உருப்படிகளை அமைத்தல்.
- ஒவ்வொரு மாணவரது கற்றல் பாணிக்கும் ஏற்ற வகையிலான மதிப்பீட்டுக் கருவியை பயன்படுத்துதல்.
- மதிப்பிடலைத் தொடர்ந்து தகுந்த பின்னூட்டம் அளித்தல்.
- பின்னூட்டம் அளித்திடும்போது, மாணவர்களது கற்றல் அடைவை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், கற்றலுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளை அறிந்து பாராட்டி, அவை எந்த அளவுக்கு பயனளித்தன என்பது குறித்தும், முயற்சியை அதிகளவு பயனுள்ளதாகக்கும் வழிமுறைகள் பற்றியும், வழிகாட்டுதல் அளித்திடுவதில் அதிக கவனம் செலுத்துதல்.

- vi) அடைவுச் சோதனை விடைத்தாள் / சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒப்படைப்பை மதிப்பிடுவதற்கான மதிப்பெண் வழங்கும் வழிகாட்டியை (Rubrics) வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் இணைந்து தயாரித்து ஆசிரியரின் ஒப்புதலைப் பெறுதல்.
- vii) மதிப்பிடுவதற்கான மதிப்பெண் வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் தத்தம் விடைத்தாள் / ஒப்படைப்பினை தாமே மதிப்பிடுதல் மற்றும் சகமாணவர்களின் விடைத்தாள் / ஒப்படைப்பினை மதிப்பிடுதல்.
- viii) மதிப்பிடலைத் தொடர்ந்து, கற்றலில் மிகவும் பின்தங்கிக் காணப்படுவோருக்கு ஆசிரியர் குறைதீர் கற்பித்தலை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் உயர் கற்றல் தேர்ச்சியடைய சகமாணவர்களைக் கொண்டு கற்பதில் உள்ள இடர்பாடுகளைக் கடந்து வர உதவிபுரியச் செய்தல் (Peer tutoring).

5:05 ஆக்கத்திறன் கொண்ட கற்போருக்கான
மதிப்பீடு (Assessment for Creative Learners)

மாணவர்களில் சிலர் ஆக்கத்திறன் கொண்டவர்களாக இருப்பர். இத்தகையோர் பிரச்சனைகள் பற்றிய நுண்ணுணர்வு (Sensitivity) உடையோராகவும், எதைப்பற்றியும் பல்வேறு கோணங்களில் சிந்திக்கும் ஆற்றல் உடையோராகவும் தொடர்பற்றவை போன்று தோன்றும் கருத்துகளுக்கு இடையேயும் ஒருவித உறவு இருப்பதைக் கண்டறிய முயற்சித்தல், விடா முயற்சி, சுற்றறிந்தவற்றிற்கு இடையே புதிய தொடர்புகளை காணவிழைதல், தமது சிந்தனைக்கூறுகளை வேறுவகையில் மாற்றியமைத்து புதிய கருத்துகளை முன்மொழிய முற்படுதல் போன்ற இயல்புகளை உடையோராகவும், கற்பனைத்திறன்

மிக்கவர்களாகவும், எதைப்பற்றியும் கேள்வி எழுப்பும் இயல்பு கொண்டவர்களாகவும் இருப்பர்.

இத்தகைய மாணவர்களுக்கான மதிப்பிடலில், ஆக்கத் திறனை வெளிப்படுத்தக் கூடிய சூழல்களை (Contexts) அமைத்து, அவர்களது செயல்பாட்டை உற்றுநோக்குதல் குழுச் செயல்பாடுகளில் அவர்களது பங்களிப்பை ஆராய்தல், திறந்த வகை வினாக்கள் (Open ended questions) அளித்து, அவற்றிற்கு அளிக்கப்படும் பதில்களை ஆராய்தல், கலந்துரையாடலில் பங்கு பெறச் செய்து, அவர்கள் தெரிவித்திடும் கருத்துகளை ஆராய்தல், பாடத்தொடர்புடைய தலைப்பு ஒன்றைக் குறித்து ஐந்துநிமிட அவகாசத்தில் உரையாற்றிடச் செய்தல், தேர்வு வினாக்களில் 'பயன்படுத்துதல் திறனை' சோதித்தறியும் வகையிலான உருப்படிகளை அதிக அளவில் இடம் பெறச் செய்தல், பாடப்-பகுதிகளோடு தொடர்புடைய வினாடி-வினா நிகழ்ச்சியை நடத்துதல், பொருத்தமான தலைப்பில் ஒப்படைப்புகள் மற்றும் செயல்திட்டங்களை (Projects) நிறைவேற்றச் செய்திடல் போன்றவை இடம் பெறும்.

- i) ஆக்கத்திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சூழல்களில் மாணவர்களது செயல்பாட்டை மதிப்பிடுதல்

ஆக்கத்திறனை வெளிப்படுத்திவெதற்கான கற்றல் சூழல்-களைக் கொண்ட பின்வரும் பணிகளை அளித்து மாணவர்களது செயல்பாட்டை உற்று நோக்கி அறிந்து மதிப்பிடலாம்.

- அ) மொழிப்பாட வகுப்பில் ஒரு தலைப்பை அளித்து, கவிதை புனைய வைத்தல், சிறு கட்டுரைகள் வரையச் செய்தல்.
- ஆ) கணித வகுப்பில் புதிர்களுக்கான தீர்வுகளைக் காணச் செய்தல்; சிலவகை கணக்குகளுக்கு, குறிப்பாக எண்

கணித (Arithmetic) கணக்குகளுக்கு மாற்றுவழிகளில் தீர்வு காணச் செய்தல்.

இ) அறிவியல் பாடத்தில் அறிவியல் கருத்துகளை சோதித்தறியும் செய்முறைச் சோதனைகளை செய்திடச் செய்தல்; அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகமற்றவை எனத் தூக்கியெறியப்படும் பொருட்களைக் கொண்டு, எளிய கற்றல் துணை சாதனங்களை (Simple learning aids made from waste-materials) தயாரித்திடச் செய்தல்.

ii) குழுச் செயல்கள் மூலம் மதிப்பிடுதல்

ஆக்கத் திறனுள்ள மாணவர்கள் குழுச் செயல்களில் பங்கேற்று தமது கருத்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதல், பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு உரிய பல்வேறு வழிமுறைகளைக் கூறுதல், பிரச்சனைகளை மாற்று வழிகளில் அணுகுதல் போன்ற நடத்தைகளை வெளிப்படுத்துவதை உற்று நோக்கி மதிப்பிடலாம்.

iii) திறந்தவகை (விரிசீந்தனைக்கு வாய்ப்பளிக்கும்) வினாக்களைக் கேட்டு பதில்களை பரிசீலித்தல்

பொதுவாக மரபுரீதியான (குவிசீந்தனை தேவைப்படும்) வினாக்களுக்கு பதிலாக, பல்வேறுவித தனித்துவம் மிக்க விடைகளை சிந்தித்து அளித்திடுவதற்கு வாய்ப்பளிக்கும் திறந்த வகை வினாக்களை மாணவர்களிடம் கேட்டுப் பெறும் பதில்களை, ஆசிரியர் பரிசீலித்திடலாம்.

(உ-ம்)

அ) “உராய்வினாள் (Friction) ஏற்படும் நன்மைகள் யாவை?” என்று கேட்கப்படும் மரபுரீதியான வினாவிற்கு

பதிலாக, ‘இவ்வுலகில் உராய்வு என்பதே இல்லாமல் இருந்தால் என்னவாகும்?’ என்ற வினாவினைக் கேட்டல்.

ஆ) “இமய மலையினால் இந்தியா பெறும் நன்மைகள் யாவை?” என்ற மரபுரீதியான வினாவிற்கு மாற்றாக “இமயமலை இல்லாதிருந்தால் என்ன நேர்ந்திருக்கும்?” என்ற வினாவினைத் தொடுக்கலாம்.

இ) ஆக்க சிந்தனையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக எழுதவைக்க, பின்வரும் தலைப்புகள் போன்று அளித்திடலாம்.

1) நான் இந்தியப் பிரதமரானால்

2) நான் விஞ்ஞானியானால் ...

3) நான் வேறு கிரகத்திற்கு செல்ல வாய்ப்புக் கிட்டுமானால்

iv) பாடத்தலைப்பு ஒன்றை அளித்து குறுகிய கால அவகாசத்தில் உரையாற்றச் செய்தல் / வினாக்களுக்கு பதிலளிக்கச் செய்தல்

பாடப்பொருளறிவும் கற்பனைத்திறனும் உள்ள ஆக்கத் திறன் மிக்க மாணவர்களே, கொடுக்கப்படும் தலைப்பு குறித்து விரைவாக சிந்தித்து, முன் வைக்க வேண்டிய கருத்துகளைத் தெரிவு செய்து, மனதிலேயே அவற்றை ஒன்றிணைத்து, வகுப்பறையில் ஆசிரியர் மற்றும் சக மாணவர்கள் முன் அத்தலைப்பு பற்றி தயக்கமின்றி நன்கு உரையாற்றிட முடியும்.

இதுபோன்றே பாடப்பகுதியிலுள்ள கருத்துகளைக்கொண்டு வினாடி-வினா நிகழ்ச்சியை நடத்திடலாம். இதில் ஆக்கத்திறன் மிக்கவர்களே பொருத்தமான பதிலை விரைவாக அளித்திடுவர்.

v) குழு விவாதம் (Group Discussion), குழு செயல்திட்டம் (Group Project), பட்டிமன்றம் (Debate) போன்ற குழுச் செயல்பாடுகளில் ஆக்கத்திறன் மிக்க மாணவர்களது செயல்பாட்டையும் பங்களிப்பையும் ஆசிரியர் ஆராய்ந்து மதிப்பிடலாம்.

vi) எழுத்து வடிவிலான பள்ளித் தேர்வுகளில், பாடக்கருத்துகளை நினைவிலிருந்து வெளிப்படுத்தும் வகையிலான வினாக்களைக் காட்டிலும், 'பயன்படுத்துதல் திறனை' (Skill of Application) கோரும் வினாக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, வினாத்தாளைத் தயாரித்தல்.

மேற்கண்டவாறு பல்வேறு வழிமுறைகளையும் உத்திகளையும் (Approaches and techniques) பயன்படுத்தி, ஆசிரியர் வகுப்பிலுள்ள ஆக்கத்திறன் கொண்ட மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிட்டறியலாம்.

5:06 ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு (Reflective Journal)

5:06:1 'ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு' என்பதன் விளக்கம்

மாணவர் தனது வகுப்பறை கற்றல் செயல்பாட்டின்போது (கற்றறிந்த பாடக்கருத்துகளையும்) (அவை பற்றிய தனது சொந்த அனுபவங்களையும்) ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பார்த்து உணர்ந்தறிந்த -வற்றையும், அன்றாடம் தேதிவாரியாக பதிவு செய்திடுவதற்கான வழிமுறையே 'ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு' என்றறியப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு நாளும் வகுப்பறைப் (பாடவேளைகளில் (கற்பிக்கப்பட்ட பாடக்கருத்துகள்) அவை தொடர்பாக அமைந்த கற்றல் செயல்கள்) எடுத்துரைக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள், (அளிக்கப்பட்ட விளக்கங்கள்) (பிற மாணவர்களோடு குழுச் செயல்களில் ஈடுபட்டது, விவாதித்தது, மேலும் கற்றறிவதற்கு

ஆசிரியர் குறிப்பிட்ட பார்வை நூல்கள் (Reference books), அளிக்கப்பட்டுள்ள ஒப்படைப்புகள் போன்றவை குறித்து, பள்ளி வேலை நேரத்திற்கு அப்பால், மாலையிலோ அல்லது இரவிலோ, வீட்டில் மாணவர்கள் தனியே அமர்ந்து, ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பார்த்து, அவை பற்றிய முக்கிய குறிப்புகளை (ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும்) (Subject) என ஒதுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பு நோட்டுப்புத்தகத்தில் (Note book) அதாவது குறிப்பேட்டில் தனித்தனியாக பதிவு செய்திடுவர். இவ்வாறு அன்றாடம் பதிவு செய்யப்பட்ட குறிப்புகளைக் கொண்ட தனது குறிப்பேட்டை, மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வார இறுதியில் ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பித்திடுவர். வார விடுமுறை நாட்களில் ஆசிரியர் தம்மிடம் அளிக்கப்பட்ட குறிப்பேடுகளை பார்வையிட்டு, மாணவர் ஒவ்வொருவரது கற்றலில் காணப்படும் பலம் / சிறப்புகள் மற்றும் பலவீனங்கள் / குறைபாடுகளை அறிந்து, குறிப்பேடுகளை வாரத்தின் முதல்நாள் காலை மாணவர்களிடம் திரும்ப அளித்திடும்போது, மாணவர்கள் தமது குறைபாடுகளை திருத்திக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை (வாய்மொழியாகவோ) அல்லது குறிப்பேட்டில் தம்மால் எழுதப்பட்ட குறிப்புகளைக் கொண்டோ தெரிவிப்பார்.

மாணவர்கள், பாடவேளையின்போது, (கற்றறிந்த பொதுமைக் கருத்துகள்) (Concepts) (அவற்றிற்கான வரையறைகள்) (விதிகள்) (குத்திரங்கள்) (Formulae), (செய்முறைகள்) ஆகியவை பற்றி தாம் புரிந்து கொண்ட விதம், அவற்றை (நடைமுறை வாழ்க்கையில் பொருத்திப் பார்த்து கண்டறிந்தவை) (புரிந்து கொள்ள கடினமாக உணரப்பட்ட பகுதிகள்) அவற்றை தாம் புரிந்து கொள்ள செய்திக் கூடிய செயல்கள் / முயற்சிகள் என அனைத்தைப் பற்றிய குறிப்பையும் சுருக்கமாக குறிப்பேட்டில் பதிவிட வேண்டும் என்பது, சூல்வி ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே (பாட ஆசிரியர்களால் விளக்கப் படும்.)

மாணவர்களது ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டை பார்வையிடுவதன் மூலம், அவர்களது கற்றல் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதை ஆசிரியரால் மதிப்பிட முடியும். அதாவது ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டை, மாணவர் கற்றலை மதிப்பிடுவதற்கான கருவியாக பயன்படுத்திட முடியும். இதனை, கற்றலை மேம்படுத்திடும் வழிமுறையாக ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.

5:06:2 ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டிற்கான மாதிரிப்படிவம் (Model Format of Reflective Journal)

மாணவரது பெயர் : வகுப்பும், பிரிவும் :
பாடம் (Subject) : பாடத்தலைப்பு (Topic) :
தேதி : பாடவேளை / நேரம் :

1. அன்றைய பாடவேளையில், வகுப்பறையில் கற்ற பாடக் கருத்துகள், அவை தொடர்பாக அமைந்த கற்றல் செயல்பாடுகள் (ஆசிரியரால் அளிக்கப்பட்ட கற்றல் அனுபவங்கள்) ஆகியவற்றை குறிப்பிடுதல்.
2. பாடத்தில் எளிதாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டவை.
3. பாடக்கருத்துகளில் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக உணர்ந்தவை.
4. பாடக்கருத்துகளில் தம்மால் அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கையில் பொருத்திப் பார்க்க முடிந்தவை.
5. தாம் புரிந்து கொள்ள கடினமானவையாக உணரப்பட்டவற்றை, கற்றறிவதற்கு தமக்குள்ள வழிமுறைகள்.
6. கற்றல் தொடர்பாக தாம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பாடத்துணைச் செயல்கள்.
7. (தற்போது கற்கும் கருத்துகள், ஏற்கனவே கற்றவற்றோடு தொடர்புடையவை) எனில், அவை பற்றிய விவரம்.

பரவலாக வழக்கத்தில் உள்ள மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் எண்ணியல் வாடிவான மதிப்பீட்டு விவரங்களை அறிவித்தல்

8. சந்தேகங்கள், கேட்க நினைக்கும் வினாக்கள், குறிப்பிட விரும்பும் பிரச்சனைகள் ஏதேனும் இருப்பின் அது பற்றிய குறிப்பு.
9. ஒட்டு மொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, இன்றைய வகுப்பறைக் கற்றலை பற்றிய அபிப்பிராயம்.

ஆசிரியர் மறுமொழி (Response) / குறிப்புகள்

ஆசிரியர் கையொப்பம்

5:06:3 ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டு

மாணவரது பெயர் : சுரேஷ் பாபு V. வகுப்பு : IX A
பாடம் : இயற்பியல் பாடத்தலைப்பு : நியூட்டனின் இயக்க விதிகள்
தேதி : 14.7.2017 பாடவேளை : காவையில் இரண்டாம் பாடவேளை (10 - 10.45 a.m.)

வ. எண்	பாடக்கருத்துகள், துணைக்கருத்துகள்	பதிவுக் குறிப்புகள்
1.	நியூட்டனின் இயக்க விதி	i) நியூட்டனின் முதலாம் இயக்க விதி, பொருள்களின் நிலைமம் (Inertia) என்னும் பண்பை விளக்குவதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ii) இருவித நிலைமங்கள் (இயக்கமற்ற நிலையிலான நிலைமம், மற்றும் இயக்கநிலை நிலைமம்), புரிந்து கொள்வது கடினமாக உள்ளது. iii) ஒரு பொருளின் நிலைமம் எவற்றைப் பொருத்து அமைகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள விழைகிறேன். iv) நிலைமம் என்பதன் வரையறையிலிருந்து 'விசை' என்பதன் வரையறையைப் புரிந்து கொள்ள

வ. எண்	பாடக்கருத்துகள், துணைக்கருத்துகள்	பதிவுக் குறிப்புகள்
		முடிகிறது. ஆனால் நிலைமத்திற்கும் விசைக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி விளக்கம் தேவைப்படுவதாக உணர்கிறேன்.
2.	நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி	v) நியூட்டனின் முதலாம் இயக்க விதி, 'விசை' என்பதற்கான வரையறை தொடர்பானது என்றும் கூறிடலாம் என உணர்கிறேன். i) இவ்விதிக்கான வரையறை $F \propto m(v-u)$ அல்லது $F=ma$ என்பதை விளக்குவதாக அமைவதாய் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது; ஆனால் சூத்திரத்தை வருவிக்கையில் $F=kmv$ என்று ஏன் எழுதப்படுகிறது. அதிலிருந்து $F=ma$ என்பது எவ்வாறு வருகிறது என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ii) $F=ma$ என்பதைப் பயன்படுத்தி, வகுப்பில் ஆசிரியர் அளித்த எண்கணக்குகளை என்னால் எளிதாக செய்ய முடிந்தது. இது தொடர்பாக ஆசிரியரது பாராட்டைப் பெற முடிந்தது. iii) நியூட்டனின் 'விசை' என்பதற்கான வரையறையையும் என்னால் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இது பற்றி ஆசிரியரிடமோ, சக மாணவர்களுடனோ விவாதிக்க வேண்டும் என எண்ணுகிறேன். iv) ஆசிரியர் குறிப்பிட்ட பாடநூலை, பள்ளி நூலகத்திலிருந்து இரண்டொரு நாட்களில் பெற்று, எனது ஐயங்கள் குறித்து படித்தறியவும் முயற்சித்திட விரும்புகிறேன்.

5:06:4 சிறந்த ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டு மதிப்பீட்டு முறையை வடிவமைத்திடல் (Designing a Good Reflective Journal)

1. குறிப்பிட்ட பாடத்திற்கு (Subject) உகந்த ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டு வடிவத்தைத் தீர்மானித்து, அதை கல்வி-யாண்டின் தொடக்கத்திலேயே மாணவர்களுக்கு விளக்குதல்.
2. ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டில் எத்தகைய குறிப்புகள் இடம் பெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, எந்தெந்த அடிப்படைகளில் அவை ஆசிரியரால் மதிப்பிடப்படும் என்பதை மாணவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி, 'ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு' என்பதன் வரையறையை உணரச் செய்தல்.
3. ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டைத் தயாரித்து, பராமரித்தலின் நோக்கத்தையும் பயன்களையும் கல்வியாண்டின் தொடக்கத்திலேயே மாணவர்களுக்கு உணர்த்துதல்.
4. மாணவர்களது குறிப்புகள் தொடர்பான இரகசியத்தன்மை (Privacy and confidentiality) பாதுகாக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தல்.
5. ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பித்திட வேண்டிய கால ஒழுங்குமுறை (வாராந்திரம், இரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை, மாதம் ஒரு முறை போன்றவை) முன் கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டு மாணவர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
6. ஒவ்வொரு பாடத்தலைப்பிற்கும் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டியைத் தயாரித்தல்.
7. ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டை மாணவர்களிடம் திரும்ப அளித்திடும்போது, அதில் தான் கூட்டிக்காட்டியுள்ள குறிப்புகளின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் தகுந்த பின்னூட்டம் (Feedback) அளித்தல்.

5:06:5 ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பீட்டை மதிப்பிடுவதற்கான மதிப்பிட்டு வழிகாட்டி

ஆளிக்கப்படும் மதிப்பீட்டுத் தரநிலைகள் (Assessment Grades to be given)			
மதிப்பீட்டுத்தரநிலை வழங்குவதற்கான அடிப்படைகள் (Criteria)	மிகவும் நன்று (Very Good)	நன்று (Good)	சராசரியான (Average)
மதிப்பீட்டுத்தரநிலை வழங்குவதற்கான அடிப்படைகள் (Criteria)	மிகவும் நன்று (Very Good)	நன்று (Good)	சராசரியான (Average)
ஆழ்சிந்தனைகள் (Reflections)	மிகவும் நன்று (Very Good)	நன்று (Good)	சராசரியான (Average)
தமது கற்றவை நடைமுறை வாழ்க்கையோடு இணைத்திடும் மற்றும் பிரச்சனையைத் திறனாய்வு செய்திடும் மனப்பான்மையுடன் செயல்படும் ஆற்றல் பெற்றிருத்தல்	i) தாம் கற்ற தகவல்களையும், பொதுவாகக் கருத்துகளையும் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித்து அவற்றை பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் பொருத்திப் பார்க்கும் ஆற்றல் பெற்றிருத்தல். ii) பதிவுக் குறிப்புகளில் தமது திறனாய்வுத் திறனையும், புதிய கோணங்களில் சிந்தித்து நீர்வுகளையும் திறமையாகவும் வெளிப்படுத்திடல்.	i) தாம் கற்றவற்றை ஏற்கனவே பெற்றுள்ள அனுபவங்களை இணைத்திடும் ஆற்றலை திருப்திகரமான அளவில் கொண்டு இருத்தல். ii) பல்வேறு கோணங்களில் பிரச்சனைகளை களில் ஆராயும் தன்மை வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அவை ஆராயும் பெற்றிருத்தலை வெளிப்படுத்திடல்.	i) தாம் கற்றறிந்தவை பற்றிய விவரிப்பு மட்டும் இருத்தல். ii) கற்றறிந்தவை குறித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தல் நடைபெற்றதாகான அறிவுகள் ஏதுமின்றி, வெறும் விவரிப்புகள் மட்டும், எழுதப்பட்ட குறிப்புக்களில் காணப்படுதல்.

ஆளிக்கப்படும் மதிப்பீட்டுத் தரநிலைகள் (Assessment Grades to be given)			
மதிப்பீட்டுத்தரநிலை வழங்குவதற்கான அடிப்படைகள் (Criteria)	மிகவும் நன்று (Very Good)	நன்று (Good)	சராசரியான (Average)
மதிப்பீட்டுத்தரநிலை வழங்குவதற்கான அடிப்படைகள் (Criteria)	மிகவும் நன்று (Very Good)	நன்று (Good)	சராசரியான (Average)
மதிப்பீட்டுத்தரநிலை வழங்குவதற்கான அடிப்படைகள் (Criteria)	மிகவும் நன்று (Very Good)	நன்று (Good)	சராசரியான (Average)
எடுத்துரைத்தல் (Presentations)	i) எழுதிய குறிப்புகள், கற்றறிந்த கருத்துகளை மையப்படுத்தி அமைத்திருத்தல். ii) முன் வைக்கப்படும் வாத்தன்கள் (Arguments) மற்றும் கண்ணோட்டங்களை கருக்கமாக விளக்குதல். iii) தாம் உணர்வற்ற தெளிவுபடுத்துவதில், கருத்துகளை கோர்வை -பாக இருக்கின்றது, ஆற்றலுக்கு நடைமைய அமைத்திருத்தல் பார்த்துக் கொள்ளல்.	i) முன் மொழியப்பட்ட வாத்தன்களும், கண்ணோட்டங்களும் நன்கு அமைத்திருத்தலும், ஆழமான சிந்தனையும் இருக்கின்றன. ii) போக்கும் காணப்படாதிருத்தல். iii) எழுத்து நடை ஓரளவு சிறப்பாக இருத்தல்.	i) விவரங்களும், கண்ணோட்டங்களும் மேலோட்டமாக அமைத்திருத்தல். ii) எழுத்து நடை சீராக இவ்வாறிருத்தல். iii) கருத்துகள் தொடர்பினை கோர்க்கப் பட்டிருத்தல்.
எடுத்துரைத்தல் (Presentations)	i) எழுதிய குறிப்புகள், கற்றறிந்த கருத்துகளை மையப்படுத்தி அமைத்திருத்தல். ii) முன் வைக்கப்படும் வாத்தன்கள் (Arguments) மற்றும் கண்ணோட்டங்களை கருக்கமாக விளக்குதல். iii) தாம் உணர்வற்ற தெளிவுபடுத்துவதில், கருத்துகளை கோர்வை -பாக இருக்கின்றது, ஆற்றலுக்கு நடைமைய அமைத்திருத்தல் பார்த்துக் கொள்ளல்.	i) முன் மொழியப்பட்ட வாத்தன்களும், கண்ணோட்டங்களும் நன்கு அமைத்திருத்தலும், ஆழமான சிந்தனையும் இருக்கின்றன. ii) போக்கும் காணப்படாதிருத்தல். iii) எழுத்து நடை ஓரளவு சிறப்பாக இருத்தல்.	i) விவரங்களும், கண்ணோட்டங்களும் மேலோட்டமாக அமைத்திருத்தல். ii) எழுத்து நடை சீராக இவ்வாறிருத்தல். iii) கருத்துகள் தொடர்பினை கோர்க்கப் பட்டிருத்தல்.

விதம் குறித்து தமது கருத்துகளை வெளியிடவும், மென்மையான விமர்சனங்கள் செய்யவும் வாய்ப்பு கிட்டுகிறது. பொதுவாக வகுப்பறையில் மாணவர்கள் தமது சொந்தக் கருத்துகளை, இதுபோன்று வெளியிட முன்வருவதில்லை.

5. மாணவர்களது திறனாய்வுத் திறனும் படைப்பாற்றலும் மேம்படுதல் (Enhancing critical thinking and creativity)

ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்புகளின் வழியே பாடக்கருத்துகளை அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகளோடு பொருத்திப் பார்த்தல் மூலம் மாணவர்களது திறனாய்வுத் திறன் அதிகரிக்கிறது. எதையும் கேள்விகேட்டு அறியும் மனப்பான்மை, மாணவர்களிடம் படைப்பூக்கத்தை வளர்க்கிறது.

5:06:7 ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டின் குறைகள் (Disadvantages of Reflective Journal)

- ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டை புறவயத்தன்மையுடன் மதிப்பிடல் இயலாது.
- மாணவர்களது ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டை அவ்வப்போது ஆசிரியர் பார்வையிட்டு மதிப்பிட்டுத் தரக் குறிகளையோ மதிப்பெண்களையோ வழங்குதல் தடினமான காரியமாகும்; அதிக நேரம் தேவைப்படும்; ஆசிரியரின் பணிச்சமையும் அதிகரிக்கிறது.
- சில மாணவர்கள் தமது சொந்த கருத்துகளை வெளியிடத் தயங்கக்கூடும்; காரணம் தாம் பெறும் மதிப்பிட்டுத் தரக் குறியீடு / மதிப்பெண் பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதாக அவர்கள் கருதக்கூடும்.
- பிற மாணவர்களைப் பார்த்து எழுதி, தமது ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டை சில மாணவர்கள் சமர்ப்பித்திட முயலக் கூடும்.

- ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்புகளை எழுதுவது தொடர்பான வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுதல் : பல மாணவர்களுக்கு இவ்வகையில் குறிப்புகள் எழுதுதலில் பழக்கமிராது; அவர்கள் செய்வதறியாது திகைப்பர். எனவே ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டில் எவற்றை எவ்வாறு பதிவிட வேண்டும் என்பதற்கான பொது வழிகாட்டுதல் (General guidance) அளித்திட வேண்டும். இவ்வாறு எழுதுவதன் பயனையும் உணர்த்திட வேண்டும். இவற்றை மாணவர்கள் எந்த அளவுபுரிந்து கொண்டு செயல்படுவர் என்பது கேள்விக்குரியே. எனவே ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டைக் கொண்டு மாணவர்களது உண்மையான கற்றல் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிட முடியுமா என்பதும் கேள்விக்குரியதே ஆகும்.

5:07 மாணவர்களின் கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு (Students' Learning Portfolio)

இது பற்றிய விரிவான விளக்கம் 2:02:4:02 இல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

5:07:1 மாணவரது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு, கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடுதல் (Assessment of Learning Using Student Portfolio)

இது பற்றிய விளக்கத்தை, 2:02:4:03 இல் காண்க.

5:07:2 மாணவரது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு, கற்றலை மதிப்பீடு செய்வதை வடிவமைத்தல் (Designing the Assessment of Learning Using Student Portfolio)

இது பற்றிய விளக்கத்தை, 2:02:4:04 இல் காண்க.

5:07:3 மாணவரது கற்றல் தொடர்பான செயல்-பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு, கற்றலை மதிப்பிடுவதன் நன்மைகள் (Advantages of Using Student Portfolio in the Assessment of Learning)

இது பற்றிய விளக்கத்தை, 2:02:4:05 இல் காண்க.

5:07:4 மாணவரது கற்றல் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு, கற்றலை மதிப்பிடுவதன் குறைகள் (Disadvantages of Using Student Portfolio in the Assessment of Learning)

இது பற்றிய விளக்கத்தை, 2:02:4:06 இல் காண்க.

5:08 எண்ணியியல் விவரங்களை பகுத்தாய்ந்து, பொருளுரைத்து, முடிவுகளை அறிவித்தல் (Analysing, Interpreting and Reporting of Quantitative Data)

மாணவர்களது கற்றல் அடைவை எண்களாகப் பெறப்பட்ட மதிப்புகளைக் கொண்டு பொருளுரைத்திட முடியாது. உதாரணமாக ஒரு மாணவர் அறிவியல் பாடத்தில் பெற்ற மதிப்பெண் 65 என்றிருந்தால், அது உயர்ந்த கற்றல் அடைவா, சராசரியான (சுமாரான) கற்றல் தேர்ச்சியா அல்லது மோசமான கற்றல் தேர்ச்சியா என்பதைச் சரியாகக் கூறிட இயலாது. மாணவர், இடம் பெற்றுள்ள வகுப்பில் உள்ளோரின் சராசரி மதிப்பெண் மற்றும் விலக்க அளவினைக் கொண்டே, அம்மாணவரது கற்றல் தேர்ச்சி பற்றி பொருளுரைத்திட முடியும். வகுப்பு சராசரி 75 எனில் அம்மாணவரது கற்றல் தேர்ச்சி மற்றவர்களை ஒப்பிடுகையில் திருப்திகரமானது அல்ல; அதுவே வகுப்பு சராசரி 45 எனில்,

அம்மாணவரது கற்றல் அடைவு, மற்றவர்களைக் காட்டிலும் சிறப்பானது ஆகும். இவ்விதம் பொருளுரைக்க, பெறப்பட்ட கற்றல் அடைவுகளுக்கான மதிப்பெண்களை புள்ளியியல் நுட்பங்கள் கொண்டு ஆராய்தல் (Analyse) அவசியமாகும். அடிப்படை புள்ளியியல் ஆய்வுகளில் முக்கியமாக இடம் பெறுபவையாவன :

- மையநிலைப்போக்கு அளவுகள் (Measures of central tendency)
- சிதறல் / விலக்க அளவுகள் (Measures of Dispersion / Deviation) மற்றும்
- ஒட்டுறவு (Correlation)

அடிப்படை புள்ளியியல் ஆய்வு அல்லது விவரணப் புள்ளியியல் ஆய்வை (Basic or Descriptive Statistical Analysis) மேற்கொள்ளும்போது, அடிப்படை விவரங்களை (மதிப்பெண்களை) முதலில் வரிசைக்கிரமமாக அமைந்த பல பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி, அட்டவணை வடிவில் அமைத்திடல் வேண்டும். இவ்வட்டவணை, அலைவெண் பரவல் பட்டியல் (Frequency Distribution Table) எனப்படும். பொதுவாக விவரங்களை பின்வரும் மூன்று விதங்களில் வெளிப்படுத்திட முடியும் (Data could be presented in the following three ways) :

- உரைநடை வடிவில் (Textual Form)
- அட்டவணை வடிவில் (Tabular Form)
- வரைபட வடிவில் (Graphical Form)

மேற்கண்டவற்றில், அட்டவணை மற்றும் வரைபட வடிவிலேயே விவரங்கள் பெரும்பாலும் அளிக்கப்படுகின்றன.

புள்ளியியல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திக் கண்டறிந்த - வற்றின் அடிப்படையில், மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் குறித்து உரிய பொருள் விளக்கம் (Interpretation) அளித்திட முடியும். விவரங்களையும் (Data), அவை குறித்த விளக்கங்களையும் மாணவர்களுக்கும் அவர்தம் பெற்றோர்களுக்கும் அறிவித்து (Reporting), தகுந்த பின்னூட்டம் ஆசிரியரால் வழங்கப்படும்.

விவரங்களை புள்ளியியல் அடிப்படையில் பகுத்தாயும் மூலகை நுட்பங்கள் (மையநிலைப் போக்கு அளவுகள், விலக்க அளவுகள் மற்றும் ஒட்டுறவு) குறித்து இனி விரிவாகக் காண்போம்.

5:09 மையநிலைப்போக்கு அளவுகள் (Measures of Central Tendency)

அடைவுச் சோதனை மூலம் பெறப்பட்ட மாணவர்களின் மதிப்பெண்களை (குனித்த விவரங்களை) அலைவெண் பரவலாக (Frequency distribution) அமைத்தபின், பொருத்தமான மையநிலைப்போக்கு அளவைக் கண்டறிய வேண்டும்.

எம்மதிப்பு, அலைவெண் பரவலின் தன்மையை ஒட்டு மொத்தமாக பிரதிபலிக்கும் பிரதிநிதியாக விளங்குகிறதோ, அதுவே அப்பரவலின் மையநிலைப் போக்கு அளவை (Measure of central tendency) ஆகும். அதாவது, எப்புள்ளியைச் சுற்றி மதிப்புகள் குழுமிக் காணப்படுகிறதோ, அப்புள்ளியே, மையநிலைப் போக்கு அளவை ஆகும்.

மையநிலைப் போக்கு அளவைகளுள் முக்கியமானவை வருமாறு:

i) கூட்டு சராசரி (Arithmetic Mean)

ii) இடைநிலை (Median)

iii) முகடு (Mode)

5:09:1 கூட்டு சராசரி (Arithmetic Mean)

M அல்லது X என்று குறிப்பிடப்படும் கூட்டுசராசரி என்பது (சமூகமாக சராசரி என்றழைக்கப்படுவது) குழு மதிப்புகளின் “புவிஈர்ப்பு மையத்தைப்” போன்றது. இது, ஒரு குழுவினுள்ள உருப்படிகளின் மதிப்புகளைக் கூட்டி, அதை உருப்படிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையால் வகுத்திட கிடைப்பதாகும்.

உதாரணமாக 60, 70, 80, 90, 100 என்று 5 மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களுக்கான சராசரி $\bar{X} = \frac{60+70+80+90+100}{5} = \frac{400}{5} = 80$. தொகுக்கப்படாத விவரத்திற்கு

சராசரி கண்டுபிடிக்கப் பயன்படும் வாய்பாடு $\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$. இங்கு X என்பது மாறியின் மதிப்பெண்களையும், N உருப்படிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையையும் $\sum$ என்ற குறியீடு ‘கூடுதல்’ என்பதனையும் குறிக்கும்.

5:09:1:01 தொடர்ச்சியற்ற தொடரின் கூட்டுசராசரியைக் கணக்கிடுதல் (Calculation of Arithmetic Mean for Discrete series)

(i) நேரடிமுறை (Direct Method) :

வாய்பாடு : $\bar{X} = \frac{\sum fX}{N}$
(Formula)

இங்கு f = அலைவெண் ;

N = $\sum f$ (அலைவெண்களின் கூடுதல்)

X = மாறியின் மதிப்புகள்

எடுத்துக்காட்டு :

பின்வரும் புள்ளி விவரங்களுக்கான கூட்டுசராசரியைக் காணல்

மதிப்பெண்கள் : 20 25 30 35 40

மேலே குறிப்பிட்ட மதிப்பெண்களை

பெற்ற நபர்களின் எண்ணிக்கை : 6 10 14 6 4

மதிப்பெண் (X)	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (f)	fX
20	6	120
25	10	250
30	14	420
35	6	210
40	4	160
N = $\sum f = 40$		$\sum fX = 1160$

$$\bar{X} = \frac{\sum fX}{N} = \frac{1160}{40} = 29.0$$

(ii) சுருக்கு வழிமுறை (Short-cut Method):

வாய்பாடு $\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{N}$ இங்கு A = ஊக சராசரி ;
d = X - A

மதிப்பெண் (X)	மாணவர்கள் எண்ணிக்கை (f)	d = X - A (A=30)	fd
20	6	-10	-60
25	10	-5	-50
A (30)	14	0	0
35	6	5	30
40	4	10	40
N=40			$\sum fd = 70 - 110 = -40$

$$\bar{X} = 30 + \frac{-40}{40} = 30 + (-1) = (30 - 1) = 29$$

[குறிப்பு : ஏதோவொரு மதிப்பெண்ணை (குறிப்பாக மிகப்பெரிய அலைவெண்ணுக்கு எதிரில் உள்ளதை) A என்று கொள்ளவும். ஒவ்வொரு X மதிப்பிலிருந்தும் A-ஐக் கழிக்க 'd' கிடைக்கும்]

5:09:102 அலைவு பரவலுக்கான கூட்டு சராசரியைக் கணக்கிடல் (Calculation of Arithmetic Mean for a Frequency Distribution)

I நேரடி முறை (Direct Method):

$$\text{வாய்பாடு : } \bar{X} = \frac{\sum fX}{N}$$

இங்கு X என்பது பிரிவுமைய மதிப்புகள்; N என்பது அலைவெண்களின் கூடுதல்.

எடுத்துக்காட்டு :

பிரிவு இடைவெளி (CI)	அலைவெண் (f)	பிரிவுமையம் (X)	fX
1-10	3	5.5	16.5
11-20	5	15.5	77.5
21-30	6	25.5	153.0
31-40	4	35.5	142.0
41-50	6	45.5	273.0
51-60	12	55.5 A	666.0
61-70	6	65.5	393.0
71-80	4	75.5	302.0
81-90	3	85.5	256.5
91-100	1	95.5	95.5
N = $\sum f = 50$			$\sum fX = 2375$

$$\bar{X} = \frac{2375}{50} = 47.5$$

செய்முறை : ஒவ்வொரு பிரிவிிற்கும் மைய மதிப்பான X -ஐ கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பின், ஒவ்வொரு பிரிவுக்குமான $f \cdot X$ இவற்றின் பெருக்கற் பலனைக் கண்டு, அவற்றின் கூட்டுத் தொகையைக் காண வேண்டும். இக்கூட்டுத்தொகையை, அலைவெண்களின் கூட்டுத்தொகையால் (N) வகுக்க, சராசரி கிடைக்கும்.

ii) சுருக்குவழிமுறை (Short-cut Method):

இம்முறையில், ஏதேனுமொரு பிரிவின் மையம் சராசரியாக (A) கருதப்படுகிறது. இவ்வாறு கருதப்பட்ட சராசரி, 'ஊக சராசரி' (Assumed Mean) எனப்படும். பொதுவாக மிக உயர்ந்த அலை - வெண்களை உடைய பிரிவின் மையத்தை ஊக சராசரியாகக் கொள்வது மரபு. நமது பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில் உயர்ந்த அலைவெண் 12. எனவே ஊக சராசரி (A) 51-60 என்ற பிரிவின் மைய மதிப்பான 55.5. நான்காவது நிரலில் (Column), படிவிலக்கம் (step deviation) 'd' கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. $d = \frac{X-A}{i}$; அதாவது ஒவ்வொரு பிரிவின் மையமும் எத்தனை அலகுகள் [1 அலகு = பிரிவு இடைவெளியின் அகலம் (i)] ஊக சராசரியிலிருந்து விலகி (அதிகரித்தோ அல்லது குறைந்தோ) காணப்படுகிறது என்பதைக் குறிப்பதே 'd'. அதாவது A க்கு நேர் எதிரில் 'd' நிரலில் '0' என்று எழுதவும்; பின்பு மைய மதிப்புகள் குறைந்து செல்லும் திசையில் -1, -2, -3, -4, -5 என்றும், மைய மதிப்புகள் அதிகரிக்கும் திசையில் +1, +2, +3, +4, +5 என்றும் எழுதவும். பின்பு 5வது நிரலில் $f \cdot d$ இவற்றின் பெருக்கற் பலனைக் கணக்கிட்டு எழுத வேண்டும். பின்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி சராசரியைக் காண வேண்டும்.

பின்வரும் அலைவு பரவலுக்கு சராசரி காண்க :

மதிப்பெண்கள் Marks	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	3	5	6	4	6	12	8	4	3	1

பிரிவு இடைவெளி (CI)	அலைவெண் (f)	பிரிவு மையம் (X)	$d = \frac{X-A}{i}$ (படிவிலக்கம்)	fd
1-10	3	5.5	-5	-15
11-20	5	15.5	-4	-20
21-30	6	25.5	-3	-18
31-40	4	35.5	-2	-8
41-50	6	45.5	-1	-6
51-60	12	55.5 A	0	0
61-70	6	65.5	1	6
71-80	4	75.5	2	8
81-90	3	85.5	3	9
91-100	1	95.5	4	4
$i = 10$	$N = 50$			$\Sigma fd = 27-67 = -40$

$$\bar{X} = A + \left(\frac{\Sigma fd}{N} \times i \right) = 55.5 + \left(\frac{-40}{50} \times 10 \right) = 55.5 - 8 = 47.50$$

5:09:1:03 சராசரியின் சிறப்பியல்புகள் (Merits of A.M.)

1. இது நன்கு வறையறுக்கப்பட்ட கணித சூத்திரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றது.
2. அலைவெண் பரவலின் அனைத்து உருப்படிகளையும் சார்ந்து அமைந்துள்ளது.
3. சராசரியிலிருந்து குழுவிலுள்ள அனைத்து உருப்படிகளின் விலக்கத்தையும் கண்டுபிடித்து ஒன்று, சேர்த்தால், கூட்டுத்தொகை பூஜ்யம் ஆகும். அதாவது சராசரி ஒரு குழுவின் புவிநர்ப்பு மையம் போன்று செயல்படுகிறது. எனவே மற்ற மையநிலைப் போக்கு அளவுகளைவிட சராசரி அதிக நிலைத்த தன்மையுடையது (More Stable).
4. பிற விவரண அளவைகளை (திட்டவிலக்கம், இணைப்புக் கெழு போன்றவை) கணக்கிடவும், புள்ளியியல் கணக்கீடுகளிலும் சராசரி அதிக அளவில் பயன்படுகிறது.

5:09:1:04 சராசரியின் குறைபாடுகள் (Demerits of A.M.)

1. மிகப்பெரிய அல்லது மிகச்சிறிய மதிப்புகளை உடைய சில முனை உறுப்புகளால் (Extreme items) சராசரி பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது.
2. பொதுவாக சராசரி, அலைவெண் பரவலில் உள்ள எந்த மதிப்பையும் பெற்றிருக்காது.
3. அலைவெண் பரவலில் உள்ள ஏதாவது ஒரு உறுப்பின் மதிப்பு தெரியாவிடில் அல்லது விடுபட்டிருந்தால் கூட (முற்றுப்பெறா அலைவெண் பரவல்கள்) சராசரியை அறிய முடியாது.

5:09:2 இடைநிலை (Median)

ஒரு அலைவு பரவலை இரு சமபாகமாகப் பிரிக்கும் புள்ளியே இடைநிலை அளவு ஆகும். அதாவது இடைநிலை அளவின் கீழ் மொத்த உருப்படிகளில் 50% இடம் பெறும். இது Mdn. என்று குறிக்கப்படும்.

50%N
50%N

இடைநிலை

5:09:2:01 தனித்த விவரங்களுக்கு இடைநிலையளவைக் கணக்கிடுதல்

செய்முறை (i) தரப்பட்டுள்ள விவரங்களை ஏறு வரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் எழுது

(ii) $(N+1)/2$ உறுப்பின் மதிப்பே இடைநிலையாகும்

எடுத்துக்காட்டு (i) தரப்பட்டுள்ள விவரங்கள் : 96, 13, 74, 22, 65, 53, 49

ஏறு வரிசையில் எழுத 13, 22, 49, 53, 65, 74, 96

இங்கு $N = 7$

எனவே இடைநிலையளவு = $\frac{7+1}{2} = 4$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$\Rightarrow$ அதாவது 4-ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 53

எடுத்துக்காட்டு (ii) தரப்பட்டுள்ள விவரங்கள் : 96, 13, 74, 22, 65, 53, 49, 37

ஏறு வரிசையில் எழுத 13, 22, 37, 49, 53, 65, 74, 96

இங்கு $N = 8$

எனவே இடைநிலை அளவு $= \frac{8+1}{2}$ -ஆவது உருப்படியின் மதிப்பு

$\Rightarrow 4.5$ - ஆவது உருப்படியின் மதிப்பு

$= 4$ -ஆவது உருப்படியின் மதிப்பு + .5 [5-ஆவது உருப்படி - 4-ஆவது உருப்படி]

$= 49 + .5 [53 - 49] = 49 + .5 (4)$

$= 49 + 2 = 51$

5:09:2:02 தொடர்ச்சியற்ற தொடரின் இடைநிலை அளவைக் கணக்கிடுதல்

எடுத்துக்காட்டு :

பின்வரும் விவரங்களுக்கான இடைநிலையைக் காணல்

மதிப்பெண்கள் : 20 25 30 35 40

மாணவர் எண்ணிக்கை : 6 10 14 6 4

மதிப்பெண் (X)	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (f)	குவிவு-அலைவெண் (Cf)
20	6	6
25	10	16
30	14	30
35	6	36
40	4	40
	$N = \Sigma f = 40$	

பரவலாக வழக்கத்தில் உள்ள மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் எண்ணியல் வழவிலான மதிப்பீட்டு விவரங்களை அறிவித்தல்

இடைநிலை $= \left(\frac{N+1}{2} \right)$ - ஆவது உருப்படியின் மதிப்பு

$= \left(\frac{40+1}{2} \right)$ - ஆவது உருப்படியின் மதிப்பு

$= 20.5$ - ஆவது உருப்படியின் மதிப்பு

$= 30$ (17-ஆவது உருப்படி முதல் 30-ஆவது உருப்படி வரை, அவை ஒவ்வொன்றின் மதிப்பும் 30 ஆகும்)

5:09:2:03 அலைவெண் பரவலுக்கு இடைநிலையளவைக் கணக்கிடுதல்

1. செய்முறை : கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைவு பரவலின் அலைவெண்களைக் கொண்டு, “**சீழினக் குவிவு அலைவெண்கள்**” எழுத வேண்டும் (நிரல் 3)
2. $N/2$ - வின் மதிப்பு நிரல் 3-ல் எங்கு இடம் பெறுகிறது என்பதையும் இப்புள்ளி இடம் பெற்றுள்ள பிரிவு இடைவெளியையும் (இடைநிலைப்பிரிவு) குறிக்கவும்.
3. பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இடைநிலை-யளவைக் கணக்கிடவும்

$$Mdn = l + \left(\frac{\frac{N}{2} - C}{f} \times i \right)$$

இங்கு l = இடைநிலைப் பிரிவின் (Median Class) மெய்கீழ் எல்லை

C = இடைநிலைப் பிரிவு வரையிலான குவிவு அலைவெண்

i = பிரிவு இடைவெளி

f = இடைநிலைப் பிரிவில் இடம் பெறும் அலைவெண்

உதாரணம் :

5:09:1:02—இல் உள்ள எடுத்துக்காட்டுக்கு இடைநிலை—
யளவைக் கணக்கிடல்

பிரிவு இடைவெளி (CI)	அலைவெண் (f)	குவிவு அலைவெண் (Cf)
1-10	3	3
11-20	5	8
21-30	6	14
31-40	4	18
41-50	6	24
51-60	12	36
61-70	6	42
71-80	4	46
81-90	3	49
91-100	1	50
$i=10$		

N/2=25

இங்கு $N/2 = 50/2 = 25$. இது 41-50 என்ற பிரிவின்கான குவிவு அலைவெண் 24க்குப் பிறகு 51-60 என்ற பிரிவில் இடம் பெறுகிறது. எனவே இங்கு (51-60) என்பதே இடைநிலைப் பிரிவு. இதன் கீழ் எல்லை 51. இப்பிரிவுக்கு முந்தைய பிரிவின் மேல் எல்லை 50. எனவே (51-60) என்ற பிரிவின் மெய் கீழ் எல்லை $(l) = \frac{51+50}{2} = 50.5$. (51-60) என்ற இடைநிலைப் பிரிவுக்கு முந்தைய பிரிவு வரையிலான குவிவு அலைவெண் (C) = 24. (51-60) என்ற இடைநிலைப் பிரிவில் உள்ள அலைவெண் (f) = 12

அதாவது $l = 50.5$; $C = 24$; $f = 12$; $N/2 = 25$; $i = 10$

இவற்றை சூத்திரத்தில் பிரதியிட

$$\begin{aligned} \text{Mdn.} &= 50.5 + \left[\frac{25 - 24}{12} \times 10 \right] \\ &= 50.5 + \left[\frac{1 \times 10}{12} \right] = 50.5 + 0.833 \\ &= 51.33 \end{aligned}$$

5:09:2:04 இடைநிலை அளவின் சிறப்பியல்புகள்

1. கணக்கிடுதல் எளிது.
2. திட்டவட்டமான சூத்திரத்தைக் கொண்டு கணக்கிட முடிகிறது.
3. மிகச்சிறிய அல்லது மிகப்பெரிய மதிப்புகளைக் கொண்ட முனை உறுப்புகளால் இடைநிலையளவு பாதிக்கப் படுவதில்லை.
4. திறந்தவெளிப்பிரிவு (Open ended class) உள்ள தொடரிலும் 'இடைநிலை'யைக் கணக்கிடலாம்.
5. முனை உறுப்புகள் விடுபட்டிருப்பினும், சரியாக தெரியாவிடினும், இடைநிலை அளவை கணக்கிட இயலும்.
6. இடைநிலை அளவை வரைபட முறையிலும் கணக்கிட இயலும்.
7. கோட்டமுடைய பரவலில் (Skewed distribution) சராசரியை விட இடைநிலையளவு அதிக பிரிதிநிதித்துவம் வாய்ந்த மையநிலை அளவாகும்.

5:09:2:05 இடைநிலை அளவின் குறைபாடுகள்

1. பரவலின் எல்லா மதிப்புகளையும் சார்ந்து அமையவில்லை
2. இயற்கணித கணக்கீடுகளுக்கு (Algebraic treatment) உட்பட்டதாக அமையவில்லை

3. மாதிரி கூறு எடுத்தல் முறையில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாடுகளால் இடைநிலை அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றது.
4. புள்ளியியல் கணக்கீடுகளில், மேல் ஆய்விற்கு உகந்தாக அமையவில்லை

5:09:3 முகடு (Mode)

ஒரு தொகுப்பில் எந்த அளவை (Measure), அதிக முறைகள் திரும்பத் திரும்ப வருகின்றதோ அந்த அளவை முகடு எனப்படும். கீழ்வரும் தொகுப்பை கவனிக்கவும். 25, 28, 32, 22, 20, 28, 30, 27, 30, 28

இத்தொகுப்பில் 28 என்ற அளவை மிக அதிகபட்சமாக மூன்று முறை திரும்ப வருகிறது. எனவே இத்தொகுப்பின் முகடு 28. இன்னுமொரு தொகுப்பைப் பார்போம்.

42, 48, 52, 37, 46, 42, 50, 37, 38

இத்தொகுப்பில் 37, 42 என்ற இரு அளவைகள் மிக அதிக அளவில் இரு முறைகள் திரும்ப வருகின்றன. எனவே இந்த இரு அளவைகளுமே முகடு ஆகும். இத்தொகுப்பு இரு முகடுகள் கொண்டதாகும்.

5:09:3:01 தொடர்ச்சியற்ற தொடரின் முகடு அளவை கணக்கிடல்

எடுத்துக்காட்டு :

பின்வரும் விவரங்களுக்கான முகடு அளவைக் கணக்கிடல்

மதிப்பெண்கள் : 20 25 30 35 40
மாணவர் எண்ணிக்கை : 6 10 14 6 4

தீர்வு :

மேற்கண்ட தொகுப்பில் 30 என்ற மதிப்பெண் அதிக

எண்ணிக்கையில் (14 பேர்) இடம் பெற்றுள்ளது. எனவே தொகுப்பின் முகடு 30 ஆகும்.

5:09:3:02 அலைவெண் பரவலுக்கு முகடு அளவைக் காணும் முறை

எடுத்துக்காட்டு :

5:09:1:02 இல் உள்ள அலைவு பரவலை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

தீர்வு :

பிரிவு இடைவெளி (CI)	அலைவெண் (f)
1-10	3
11-20	5
21-30	6
31-40	4
41-50	6
முகட்டு இடைவெளி 51-60	12 ← f_1
61-70	6
71-80	4
81-90	3
91-100	1
	N = 50

செய்முறை :

1. மிக அதிக அலைவெண்ணையுடைய முகட்டுப் பிரிவைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இங்கு அது 51-60 என்று அமைந்துள்ளது. இவ்விடைவெளியின் மையப் புள்ளியே தோராய முகடாகும். எனவே நமது உதாரணத்தில் தோராய முகடு = 55.5

2. முகடு (Me) காண்பதற்கான வாய்ப்பாடு : $Me = l + \frac{if_2}{f_1 + f_2}$

இங்கு l = முகட்டு இடைவெளியின் மெய்கீழ் எல்லை

i = பிரிவு இடைவெளி

f_1, f_2 என்பன முறையே முகட்டு இடைவெளியின் நேர் முத்திய, பிந்திய பிரிவுகளின் அலைவெண்கள்

நமது உதாரணத்தில் $l = 50.5$; $i = 10$; $f_1 = 6$ $f_2 = 6$

$$Me = 50.5 + \frac{(10 \times 6)}{6+6}$$

$$= 50.5 + \frac{60}{12} = 50.5 + 5 = 55.5$$

இரண்டு முகடுகள் கொண்ட அலைவெண் பரவல் (இரு சமமான உயர்ந்த அலைவெண்களை உடைய பிரிவுகள் இருப்பின்) இரட்டை முகட்டு பரவல் எனப்படும். இரண்டுக்கு மேல் சமமான உயர்ந்த அலைவெண் உடைய பிரிவுகள் இருப்பின், அப்பரவல் பல முகட்டுப் பரவல் ஆகும். ஒற்றை முகட்டுப் பரவலுக்கு மட்டுமே

$Me = l + \frac{if_1}{f_1 + f_2}$ என்ற வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்த முடியும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முகடுகளைக் கொண்ட பரவலுக்கு $Me = 3 Mdn - 2M$ என்ற வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இங்கு M, Mdn . என்பன முறையே சராசரி, இடைநிலை அளவு ஆகியனவாகும்.

எடுத்துக்காட்டு : ஒரு அலைவெண் பரவலில் சராசரி = 50, இடைநிலை = 52 எனில், $Me = 3(52) - 2(50) = 56$

குறிப்பு :

(i) $M = Mdn. = Me$ எனில் அப்பரவல் இயல்நிலைப்பரவல் (Normal Probability distribution) ஆகும். அதாவது

வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சராசரி தேர்ச்சியுடையவர்கள்

- (ii) $M < Mdn < Me$ எனில் அப்பரவல் எதிர்கோட்டமுடையது (Negatively skewed). அதாவது வகுப்பில் பெரும்பாலானவர்கள் உயர் தேர்ச்சி உடைவார்கள் (high achievers)
- (iii) $M > Mdn > Me$ எனில் அப்பரவல் நேர்கோட்டமுடையது (Positively Skewed). அதாவது வகுப்பில் பெரும்பாலானவர்கள் குறைத்தேர்ச்சி உடையவர்கள் (low achievers)

['<' என்ற குறி 'குறைவான' (less than) என்பதையும், '>' என்ற குறி 'அதிகமான' (greater than) என்பதையும் சுட்டுகின்றன]

5:09:3:03 முகடு அளவு என்பதன் சிறப்பியல்புகள் (Merits of Mode)

- i) இதனைப் புரிந்து கொள்வதும் கணக்கிடுவதும் மிக எளிதாகும்.
- ii) தொகுப்பில் உள்ள மதிப்பெண்களின் அளவு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருந்தாலும் முகடு அளவில் மாற்றம் இருப்பதில்லை.
- iii) வரைபடம் மூலமும் முகடு அளவைக் கண்டறிய முடியும்.

5:09:3:04 முகடு அளவு என்பதன் குறைபாடுகள் (Demerits of Mode)

இது கல்வி ஆய்வில் அதிகம் பயன்படுவதில்லை; வணிக உலகில், பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் எந்த அளவு உள்ள பொருள் அதிகம் உற்பத்தி செய்திட வேண்டும் என்பதையும், எந்த அளவுள்ள பொருட்களை விற்பனையாளர்கள் வாங்கி,

இருப்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிவதற்கு 'முகடு' அதிகம் பயன்படுகிறது. உதாரணமாக 9 மற்றும் 10 அளவுள்ள செருப்புகளும் (9 and 10 size chappels), 40" மற்றும் 42" சட்டைகளும், 90 மற்றும் 95 செ.மீ. அளவுள்ள பனியன்-களும் அதிக அளவில் விற்பனையாவதால் அவை மட்டுமே வணிகர்களால் அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்யப் படுகின்றன. 10-ஆம் அளவு செருப்பும், 100 செ.மீ. பனியனும் கடைகளில் மிகவும் குறைவாகவே இருப்பில் இருக்கும்.

5:10 சிதறல் அல்லது விலக்க அளவைகள் (Measures of Dispersion or Deviation)

5:10:1 'சிதறல் அளவை' என்பதன் கருத்து விளக்கமும், அதன் வகைகளும் (Concept of Measure of Dispersion and its Types)

ஒரு தொகுதியில் உள்ள அளவைகள் எந்த அளவிற்கு குறிப்பிட்ட மையப்போக்கு அளவில் இருந்து விலகியுள்ளன எனக்காட்டுவன சிதறல் அளவைகள். விலகல் அளவு (அல்லது சிதறல் அளவு) குறைவாயிருக்குமாயின் தொகுதியில் உள்ள அளவைகள் தம்முள் வேறுபாடுகள் அதிகமின்றி ஏறக்குறைய ஒருமித்த தன்மை (homogeneity) உடையன என்றாகும். சிதறல் அளவை அதிகமானால், தொகுதியில் உள்ள அளவைகளிடையே ஒருமித்த தன்மை அதிகமின்றி, அவை தம்முள் மிகவும் வேறுபட்டுக் கிடக்கின்றன என அறியலாம்.

கீழ்க்கண்ட சிதறல் அளவைகள் ஆய்வுப் பயன்படுகின்றன.

(i) வீச்சு (Range) (ii) சராசரிவிலக்கம் (Mean Deviation or Average Deviation) (iii) தரவிலக்கம் (அல்லது திட்ட விலக்கம்) (Standard Deviation) (iv) கால்மான விலக்கம் (Quartile Deviation)

5:10:2 சிதறல் அளவைகளின் தேவை

பல்வேறு நபர்கள் அல்லது குழுக்களை ஒப்பிட மையநிலைப் போக்கு அளவைகள் மட்டுமே போதுமானவை அல்ல. உதாரணமாக, ஒவ்வொரு குழுவிலும் 10 நபர்களுள்ள இரு குழுக்களில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களாவன :

குழு அ : 15, 25, 35, 45, 55, 55, 65, 75, 85, 95

குழு ஆ : 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59

இரு குழுக்களிலும் மதிப்பெண்களின் கூடுதல் 550. எனவே சராசரி = 50; இரு குழுக்களிலும் இடைநிலை அளவு $(55+55)/2 = 55$; முகடு = $3(55) - 2(55) = 55$. அ, ஆ ஆகிய இரு குழுக்களிலும் $M = Mdn = Me = 55$ என இருப்பதால் இருகுழுக்களிலுள்ள மாணவர்களும் சம தேர்ச்சி நிலையில் உள்ளனர் என முடிவு செய்ய முடியுமா? அவ்விதம் முடிவு செய்ய இயலாது என்பதே பதில். ஏனெனில், தேர்ச்சி பெற குறைந்த மதிப்பெண் 40 என தீர்மானித்தால், 'அ' குழுவில் 3 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவில்லை; ஆனால் 'ஆ' குழுவில் 10 பேர்களுமே தேர்ச்சி பெற்றுவிடுகின்றனர். 60 மதிப்பெண்ணும் அதற்கு மேலும் வாங்கியவர்களுக்கு பரிசளிக்க நினைத்தால் 'அ' குழுவில் 4 பேர் பரிசு பெறுவர்; ஆனால் 'ஆ' குழுவில் எவருமே பரிசு பெற மாட்டார்கள், 'அ' குழுவில் மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் சராசரி மதிப்பான 55-லிருந்து அதிக அளவு (40 அலகுகள்) சிதறிக் காணப்படுகின்றன. ஆனால் 'ஆ' குழுவில் மதிப்பெண்கள் சராசரி மதிப்பெண் ஆன 55-ஐ சுற்றி குழுமிக் காணப்படுகின்றன. அதாவது 'ஆ' குழுவில் சிதறல், சராசரியிலிருந்து இரு புறமும் 4 அலகுகள் மட்டுமே.

எனவே மையப்போக்கு அளவைகளை மட்டுமே வைத்து இருகுழுக்களை ஒப்பிடுவது சரியான முறையன்று. மையப்

போக்கு அளவுகளோடு கூட, சிதறல் அளவைகளையும் ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

5:10:3 வீச்சு (Range)

'R' எனக் குறிக்கப்படும் வீச்சு என்பது, கொடுக்கப்பட்ட அளவைகளுள் மிகப் பெரியதற்கும் மிகச்சிறியதற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஆகும்.

$R = \text{மிகப்பெரிய அளவை} - \text{மிகச்சிறிய அளவை}$. 5:10:2-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில் 'அ' பிரிவின் வீச்சு = $95 - 15 = 80$. 'ஆ' பிரிவின் வீச்சு = $59 - 51 = 8$ அதாவது 'அ' பிரிவின் வீச்சு, 'ஆ' பிரிவின் வீச்சைப் போன்று 10 மடங்காகும். வீச்சு மிக எளிதாகவும், விரைவாகவும் கணக்கிடப்படும் ஒரு தோராய சிதறல் அளவையாகும்.

5:10:4 சராசரி விலக்கம் (Mean Deviation)

ஒரு தொகுதியின் சராசரியிலிருந்து பெறப்படும் உறுப்புகளின் விலக்கங்களின் தனி மதிப்புகளுக்கான (absolute value) சராசரியே, சராசரி விலக்கமாகும். இது M.D. என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படும்.

குழுவாகப் தொகுக்கப்படா விவரத்திற்கு சராசரி விலக்கம் காண்பதற்கான வாய்ப்பாடு $M.D. = \frac{\sum f/x}{N}$; இங்கு $x = X - M$ (X என்பது உறுப்பின் மதிப்பு; M என்பது சராசரி; N என்பது மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை.)

குழுவாக தொகுக்கப்பட்ட விவரத்திற்கான வாய்ப்பாடு பின்வருமாறு :

$$M.D. = \frac{\sum f/x}{N} \quad \text{[குறிப்பு : ஒரு எண்ணின் தனி மதிப்பு என்பது, அதன் குறி நீக்கப்பட்ட மதிப்பாகும். எடுத்துக்காட்டாக } | +6 | = 6; | -6 | = 6.]$$

5:10:4:01 தொகுக்கப்படா விவரத்திற்கு சராசரி விலக்கத்தை கணக்கிடுதல்

உதாரணம் : X: 12, 14, 16, 18, 20

i) இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தனி விவரத்திற்கான சராசரி = $80/5 = 16$

ii) 2-ஆவது நிரலில் ஒவ்வொரு உறுப்பும் சராசரியிலிருந்து பெறும் விலக்கம் (x) கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது $X - M$ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் சில + ஆகவும் சில - ஆகவும் இருக்கும்.

X	$x = X - M$	$ x $
12	-4	4
14	-2	2
16	0	0
18	2	2
20	4	4
$M = \frac{80}{5} = 16$	$\Sigma x = 0$	$\Sigma x = 12$

iii) x-இன் கூட்டுத்தொகை எப்போதுமே பூஜ்ஜியமாகும்.

iv) 3-ஆவது நிரலில் விலக்கங்களின் (x). நேர், எதிர்மறை குறிகள் நீக்கப்பட்டு, எண் அளவையாக (தனி மதிப்பாக) $|x|$, எழுத வேண்டும்.

v) $|x|$ - இன் கூடுதல் $\Sigma |x|$ கண்டு பிடிக்கப்பட்டு, N-ஆல் வகுக்கப்பட வேண்டும்.

$$\text{நமது உதாரணத்தில் } M.D. = \frac{\Sigma |x|}{N} = \frac{12}{5} = 2.4$$

5:10:4:02 தொடர்ச்சியற்ற தொடரின் விவரங்களுக்கு சராசரி விலக்கம் கணக்கிடுதல்

எடுத்துக்காட்டு :

பின்வரும் விவரங்களுக்கு சராசரி விலக்கம் கணக்கிடுக.

மதிப்பெண்கள்	:	20	25	30	35	40
மாணவர் எண்ணிக்கை	:	4	10	14	6	6

தீர்வு :

மதிப்பெண் X	மாணவர் எண்ணிக்கை (f)	fX	$x = X - M$	x	f x
20	4	80	-10	10	40
25	10	250	-5	5	50
30	14	420	0	0	0
35	6	210	+5	5	30
40	6	240	+10	10	60
N = $\sum f = 40$		$\sum fX = 1200$	$\sum x = 0$		$\sum f x = 180$

$$\text{சராசரி} = M = \frac{\sum fX}{N} = \frac{1200}{40} = 30$$

$$\text{சராசரி விலக்கம் M.D.} = \frac{\sum f|x|}{N} = \frac{180}{40} = 4.5$$

செய்முறை

- முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களுக்கு $M = \frac{\sum fX}{N}$ என்ற வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி சராசரி கணக்கிடுக.
- 4-ஆவது நிரலில் ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணும், சராசரி-யிலிருந்து பெறும் விலக்கத்தை $x = X - M$ என்னும் வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடுக. இவற்றுள் சில -ve ஆகவும் சில + ஆகவும் இருக்கும். இவற்றின் கூட்டுத் தொகை '0' ஆக இருக்கும்.
- 5-ஆவது நிரலில் விலக்கங்களின் (x) நேர், எதிர்மறை குறிகள் நீக்கப்பட்டு, எண் அளவையாக (தனி மதிப்பாக) |x|, எழுதுக.
- ஒவ்வொரு அலைவெண்ணையும் அதன் எதிரில் உள்ள

|x| - ஆல் பெருக்கி, பெருக்கற் தொகையை 6-ஆவது நிரலில் எழுத வேண்டும்.

- $f|x|$ இன் கூடுதல் $\sum f|x|$ கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும்.
- M.D. = $\frac{\sum f|x|}{N}$ என்ற வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, சராசரி விலக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

5:10:4:03 அலைவெண் பரவலுக்கு சராசரி விலக்கத்தைக் கணக்கிடல்

எடுத்துக்காட்டு : 5:09:1:02 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைவெண் பரவலை எடுத்துக்காட்டாகப் பயன்படுத்துவோம்.

தீர்வு :

செய்முறை படிகள் :

- முதலில் தொகுதியின் சராசரியைக் கணக்கிட வேண்டும்.

$$[M = \frac{\sum fX}{N} = \frac{2375}{50} = 47.5]$$

- 5-வது நிரலில் பிரிவு மையங்களின் விலக்கத்தை (சராசரியிலிருந்து) கணக்கிட்டு எழுத வேண்டும்
 $[x = X - M]$

- 6-வது நிரலில் விலக்கங்களின் தனி மதிப்பைக் கண்டு பிடித்து

பிரிவு இடைவெளி	அலைவெண் (f)	பிரிவு மையம் (X)	fX	$x = X - M$	x	f x
1-10	3	5.5	16.5	-42	42	126
11-20	5	15.5	77.5	-32	32	160
21-30	6	25.5	153.0	-22	22	132
31-40	4	35.5	142.0	-12	12	48
41-50	6	45.5	273.0	-2	2	12
51-60	12	55.5	666.0	8	8	96
61-70	6	65.5	393.0	18	18	108
71-80	4	75.5	302.0	28	28	112
81-90	3	85.5	256.5	38	38	114
91-100	1	95.5	95.5	48	48	48
N = 50			2375			956

எழுத வேண்டும். அதாவது விலக்கங்களில் எதிர்மறைக் குறியிட்டை (-ve) தவிர்க்க வேண்டும்.

iv) 7-வது நிரலில் ஒவ்வொரு பிரிவு மையத்தின் விலக்க தனிமதிப்பை, அப்பிரிவின் அலைவெண்ணால் பெருக்கி எழுத வேண்டும் [1x1]

v) 1x1 இன் கூட்டுத்தொகையான $\sum 1x1$ -ஐ கணக்கிட்டு M.D. = $\frac{\sum 1x1}{N}$ என்ற வாய்ப்பாட்டின் மூலம் சராசரி விலக்கத்தை கணக்கிட வேண்டும்.

$$M.D. = \frac{956}{50} = 19.12$$

5:10:4:04 சராசரி விலக்கத்தின் நிறை-குறைகள் (Merits and Demerits of M.D)

சராசரி விலக்கம் பரவலின் எல்லா உறுப்புகளையும் சார்ந்து அமைந்துள்ளது. எளிதாகக் கணக்கிடக் கூடியதும் ஆகும். ஆனால் இதன் கீழ்க்கண்ட குறைபாடுகளின் காரணமாக இது அதிகமாகப் பயன்படுவதில்லை. இதற்கு பதில் திட்ட விலக்கமே அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

i) சராசரி விலக்கம் நேர், எதிர் கணியங்களை புறக்கணிப்பதால் (Ignoring the positive and negative directions of deviations), இயற்கணிதக் கொள்கை மீறப்படுகிறது. எனவே சராசரி விலக்கம் இயற்கணிதக் கணக்கீடுகளில் (Algebraic treatment) பயன்படுத்த, தகுதி அற்றதாக இருக்கின்றது.

ii) சராசரி தசமபின்னங்களைக் கொண்டிருந்தாலும், அலைவெண்கள் மிகப் பெரிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருந்தாலும், சராசரி விலக்கத்தின் கணக்கீடு கடினமானதாக இருக்கும்.

5:10:5 திட்ட விலக்கம் அல்லது தரவிலக்கம் (Standard Deviation)

σ (Sigma) என்ற கிரேக்க எழுத்தால் குறிக்கப்படும் திட்ட-விலக்கம் என்பது, ஒரு தொகுதியின் சராசரியிலிருந்து பெறப்படும், உறுப்புகளின் விலக்க வர்க்கங்களின் சராசரிக்கான வர்க்க-மூலமாகும். [Standard deviation is the Root of Mean of Squared deviations of items with respect to the mean (RMS deviation)]

சராசரிக்கும், தொகுதியில் உள்ள ஒரு அளவைக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசத்தை (விலகல் 'x') கணக்கிட்டால், சராசரியைவிட அதிகமாக உள்ள அளவைகள் நேர்மறை (Positive) விலக்கங்களையும், குறைவாக உள்ள அளவைகள் எதிர்மறை (Negative) விலக்கங்களையும் தரும். தொகுதியில் உள்ள அளவைகளின் விலக்கங்களின் மொத்தத்தைக் ($\sum x$) கணக்கிட்டால், அது எல்லா கணக்குகளிலும் "0" (பூஜ்யம்) ஆகவே இருக்கும். எதிர்மறை விலக்கங்கள் இல்லாது போயின், விலக்கங்களின் மொத்தம் பூஜ்ஜியமாகாது. அதற்காகத்தான் சராசரி விலக்கக் கணக்கீட்டில் விலக்கங்களின் எண்மதிப்பை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு அவற்றின் நேர்மறை, எதிர்மறை குறியீடுகளைத் தவிர்த்தோம். ஆனால் இது எண்கணித முறைப்படி சரியான செயலன்று. எண்கணித முறைப்படி மொத்த விலக்கம் பூஜ்ஜியமாவதைத் தடுக்க ஒவ்வொரு விலக்கத்தின் வர்க்கத்தை கணக்கிட்டு, அவற்றின் மொத்தத்தை அதாவது விலக்க வர்க்கங்களின் கூடுதல் ($\sum x^2$) கண்டுபிடிக்கவேண்டும். இவ்விலக்க வர்க்க கூடுதலை தொகுதியில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை (N) யால் வகுக்க நமக்குக் கிடைப்பது சராசரி விலக்க வர்க்கம் [Variance; $\sum x^2/N$]. இந்த சராசரிவிலக்க வர்க்கத்திற்கு வர்க்கமூலம் (Square root) கண்டறிந்தால் $\sqrt{\sum x^2/N}$ அது தரவிலக்கம் எனப்படும்.

குழுவாக தொகுக்கப்படாத விவரத்திற்கு திட்ட விலக்கம் கணக்கிடப் பயன்படும் வாய்ப்பாடு $\sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}}$. இங்கு $x = X - M$.

ஊக சராசரியைப் பயன்படுத்தி உறுப்புகளின் விலக்கத்தைக் கணக்கிட்டால், திட்டவிலக்கம் கணக்கிடப் பயன்படும் வாய்ப்பாடு

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N} - \frac{[\sum d]^2}{N^2}}$$
 இங்கு $\sigma = X - A$; A என்பது ஊக சராசரி.

குழுவாக பிரிக்கப்பட்ட விவரத்திற்கு திட்டவிலக்கம் கீழ்க்கண்ட வாய்ப்பாடுகள் மூலம் கணக்கிடப்படுகின்றன:

$$i) \sigma = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{N}} \quad \text{இங்கு } x = \frac{X-M}{i}$$

$$ii) \sigma = i \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \frac{[\sum fd]^2}{N^2}}$$

இங்கு $d = \frac{X-A}{i}$; A என்பது ஊக சராசரி.

5:10:5:01 தொகுக்கப்படாத விவரங்களுக்கு திட்ட விலக்கம் காணல்

(உ-ம்) 16, 14, 24, 19, 17, 18 என்று தரவுகள் கொடுக்கப் பட்டிருப்பதாகக் கொள்வோம்.

செய்முறை படிகள்

i) கொடுக்கப்பட்ட அளவைகளின் சராசரியைக் கணக்கிட வேண்டும்.

$$[M = \frac{\sum X}{N} = \frac{108}{6} = 18]$$

ii) ஒவ்வொரு அளவைக்கும் சராசரிக்கும் இடையே உள்ள விலக்கங்களைக் கணக்கிட வேண்டும்.

iii) ஒவ்வொரு விலக்கத்தையும் வர்க்கப்படுத்த வேண்டும்.

iv) விலக்க வர்க்கங்—

களின் மொத்தத்தைக்

கணக்கிட வேண்டும்

$[\sum x^2]$

v) விலக்க வர்க்கங்—

களின் சராசரியைக்

கண்டறிய வேண்டும்

$[\sum x^2/N]$

vi) விலக்க வர்க்கங்—

சராசரிக்கு வர்க்கமூலம் காண வேண்டும் $(\sqrt{\sum x^2/N})$

மாற்றுமுறை (Aliter)

மேற்கூறிய முறையில் சராசரி தசமபின்னத்தைக் கொண்டு இருந்தால் கணக்கீடு கடினமாக அமைந்துவிடும். எனவே கீழ்க்கண்ட முறையே சாலச்சிறந்தது. எந்திலையிலும் பயன்படுத்தலாம். இங்கு ஊக சராசரியிலிருந்து உறுப்புகளின் விலக்கத்தை கணக்கிட வேண்டும். உண்மையான சராசரிக்கு பதிலாக ஊக சராசரியைப் பயன்படுத்தி உறுப்புகளின் விலக்கத்தை கணக்கிடுவதால், அதை சரிசெய்வதற்கு கணக்கீட்டில் C என்னும் திருத்தியை (Correction) சேர்த்துக் கொள்கிறோம். $C = \left[\frac{\sum fd^2}{N} \right]$; மற்றபடி செயல்முறை படிநிலைகள் யாவும் மேற்கூறிய வகையிலேயே அமையும்.

உதாரணம் :

X	d = X - A	d ²	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N} - \frac{[\sum d]^2}{N^2}}$
16	-3	9	$= \sqrt{\frac{64}{6} - \frac{[-6]^2}{6^2}}$
14	-5	25	
24	5	25	$= \sqrt{10.67 - 1} = \sqrt{9.67} = 3.109$
19	0	0	
17	-2	4	$= \sqrt{10.67 - 1} = \sqrt{9.67} = 3.109$
18	-1	1	
$\sum d = -11 + 5 = -6$		$\sum d^2 = 64$	

(குறிப்பு : தொகுதியில் உள்ள எந்த உறுப்பையும் ஊக சராசரியாகப் பயன்படுத்த முடியும்)

5:10:5:02 தொடர்ச்சியற்ற தொடர் விவரங்களுக்கு திட்ட விலக்கம் காணல்

எடுத்துக்காட்டு : பின்வரும் விவரங்களுக்கு திட்ட விலக்கம் காண்க.

மதிப்பெண்கள் (X)	20	25	30	35	40
மாணவர் எண்ணிக்கை (f)	4	10	14	6	6

தீர்வு

மதிப்பெண்கள் (X)	மாணவர் எண்ணிக்கை (f)	d = X - A	fd	fd ² = fd x d
20	4	-10	-40	400
25	10	-5	-50	250
A (30)	14	0	0	0
35	6	5	30	150
40	6	10	60	600
	N = Σf = 40	Σd = 0	Σfd = -90 + 90 = 0	Σfd ² = 1400

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left[\frac{\sum fd}{N}\right]^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1400}{40} - \left[\frac{0}{40}\right]^2}$$

$$= \sqrt{35 - 0} = \sqrt{35} = 5.916$$

$$\approx 5.92$$

செய்முறை

- கொடுத்த மதிப்புகளில் நடுவில் உள்ள ஒன்றை ஊக சராசரி (A) ஆகக் கொள்க. (எடுத்துக்காட்டில் 30 என்பது 'A' ஆகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது).
- முதல் நிரலில் உள்ள ஒவ்வொரு மதிப்பிலிருந்தும் 'A' ஐ கழித்து, விலக்கம் 'd' ஐ நிரல் மூன்றில் எழுதுக.
- அலைவெண்ணையும் (நிரல் 2-இல் உள்ளவை), நிரல் மூன்றில் உள்ள 'd' யையும் பெருக்கி நிரல் நான்கில் எழுதுக. பின்பு, 'fd'-க்களின் கூடுதலை அதாவது Σfd இன் மதிப்பைக் காண்க.
- நிரல் மூன்றையும் நான்கையும் பெருக்கி, பெருக்கல் தொகையை ஐந்தாவது நிரலில் எழுதவும். பின்பு Σfd² மதிப்பைக் காண்க.
- திட்ட விலக்கம் (σ) = $\sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left[\frac{\sum fd}{N}\right]^2}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, திட்ட விலக்கத்தின் மதிப்பை கணக்கிடுக.

(குறிப்பு : தொகுதியில் உள்ள எந்த உறுப்பையும் ஊக சராசரியாகப் பயன்படுத்தி முடியும்)

5:10:5:03 தொகுக்கப்பட்டு அலைவெண் பரவலாக அமைக்கப்பட்ட திட்ட விலக்கம் காணல்

5:09:1:02-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைவெண் பரவலை உதாரணமாகக் கொண்டு திட்ட விலக்கம் காணும் எளியமுறை (ஊக சராசரியைப் பயன்படுத்தி) இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு இடைவெளி (C.I)	ஆலை வெண் (f)	பிரிவு மையம் (X)	படி விலக்கம் $d = \frac{X - A}{i}$	'fd'	(fd ²)
1-10	3	5.5	-5	-15	75
11-20	5	15.5	-4	-20	80
21-30	6	25.5	-3	-18	54
31-40	4	35.5	-2	-8	16
41-50	6	45.5	-1	-6	6
51-60	12	55.5	0	0	0
61-70	6	65.5	1	6	6
71-80	4	75.5	2	8	16
81-90	3	85.5	3	9	27
91-100	1	95.5	4	4	16
i=10	N=50			$\Sigma fd =$ -67+27 = -40	$\Sigma fd^2 =$ 296

செயல்முறை படிநிலைகள்

- சராசரியை கருக்குவழியில் காண்பதற்காக முன்பு விவரிக்கப்பட்ட வழி முறைகளைப் பயன்படுத்தி 'fd' பெருக்கற்பலனை 5-ஆவது நிரலில் எழுதவும். 'fd' மதிப்புகளின் கூடுதலை (Σfd) கணக்கிடவும்.
- 6-ஆவது நிரலில் உள்ள 'fd²' மதிப்புகளைப் பெற, ஒவ்வொரு வரிசையில் உள்ள பிரிவு இடைவெளிக்கான 'fd' மதிப்பையும் (5-ஆவது நிரல்), அதற்கு முந்தைய நிரலில் (4-ஆவது நிரல்) உள்ள 'd' மதிப்புகளையும் பெருக்க வேண்டும் [$fd^2 = fd \times d$]
- 'fd²' மதிப்புகளின் கூடுதலைக் [Σfd^2] கணக்கிட வேண்டும்.

iv) திட்டவிலக்கம் காண்பதற்கான வாய்ப்பாடு

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N} - \left[\frac{\Sigma fd}{N}\right]^2}$$
 என்பதை பயன்படுத்தவும்

$$\text{நமது எடுத்துக்காட்டில் } \sigma = 10 \times \sqrt{\frac{296}{50} - \left[\frac{-40}{50}\right]^2}$$

$$= 10 \times \sqrt{5.92 - .64}$$

$$= 10 \times \sqrt{5.28}$$

$$= 10 \times 2.298$$

$$= 22.98$$

5.10:5.04 திட்ட விலக்கத்தை பயன்படுத்தும் இடங்கள்

- மிக உயர்ந்த நம்பகத்தன்மையுடைய ஒரு சிதறல் அளவை தேவைப்படும் போது திட்டவிலக்கத்தை பயன்படுத்தித் - வேண்டும்.
- சராசரியை மையநிலைப் போக்கு அளவாக பயன்படுத்தும் - போது, சிதறல் அளவாக திட்டவிலக்கத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
- இயல்நிலை வளைவிற்குரிய பொருள் கூறவும், விளக்கமும் தேவைப்படும் போது, திட்ட விலக்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டும்.
- பரவல்களின் கோட்டத்தையும், அவற்றை ஒப்பிடவும் திட்டவிலக்கம் பயன்படுகிறது.
- திட்டவிலக்கத்திலிருந்து கணக்கிடப்படுகின்ற மாறுதல் விகிதக்கெழு (Coefficient of Variation) பல பரவல்களின் சிதறல் தன்மைகளை ஒப்பிட பயன்படுகிறது.
- புள்ளியியல் தரக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் (Statistical Quality Control) திட்டவிலக்கம் மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படுகிறது.

5:10:6 கால்மான விலக்கம் (Quartile Deviation)

ஒரு தொகுதியில் வரிசையாக 100 — E
அமைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்புகளை 4 சம
பாகங்களாகப் பிரிக்க 3 புள்ளிகள் 75 — D —→ Q₃
தேவை. இம்மூன்று புள்ளிகளுக்கும்
கால்மானப் புள்ளிகள் என்று பெயர்.

படத்தில் 'B' என்னும் புள்ளி
அளவிட்டு கோவை 1:3 என்ற
விகிதத்தில் பிரிக்கிறது. 'B'-க்கு கீழ்,
மொத்த உருப்படிகளில் ¼ பங்கு
அதாவது 25% இடம் பெறுகின்றன.
இப்புள்ளியே முதல்கால்மானம் (First
Quartile) எனப்படும். இது Q₁ என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படும்.

C என்ற புள்ளியான இரண்டாம் கால்மானத்திற்குக் (Second
Quartile) கீழ், மொத்த உருப்படிகளில் 50% இடம் பெறும்.
இரண்டாம் கால்மானத்தின் (Q₂ என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்
படுவது) மறுபெயர் இடைநிலை அளவு.

இதே போன்று 'D' என்ற புள்ளியின் கீழ் மொத்த
உருப்படிகளில் 75% (¾ பாகம்) இடம் பெறும். இது மூன்றாம்
கால்மானம் (Third Quartile or Upper Quartile) எனப்படும்.
இதை Q₃ என்ற எழுத்தால் குறிக்கிறோம். (Q₃-Q₁) என்பது
இடைக்கால்மான வீச்சு (Inter Quartile Range) ஆகும். இதில்
அரையளவு [அரை இடைக்கால்மான வீச்சு (Semi-Inter Quartile
Range)] கால்மான விலக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இதை 'Q'
என்று எழுத்தால் குறிக்கிறோம்.

$$Q = \text{அரை இடைக்கால்மான வீச்சு} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

5:10:6:01 தொகுக்கப்படாத விவரங்களுக்கு கால்மான விலக்கம் கணக்கிடுதல்

கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டை எடுத்துக் கொள்வோம்.

தரவுகள் : 30,90,20,10,80,70

செயல்பாடுகளை :

i) தரவுகளை ஏறுவரிசையில் எழுதுக 10,20,30,70,80,90;
இங்கு N=6

ii) $Q_1 = \frac{(N+1)}{4}$ - ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு
= $\frac{(6+1)}{4}$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $\Rightarrow 1.75$ - ஆவது
உறுப்பின் மதிப்பு

= முதல் உறுப்பின் மதிப்பு + .75 (முதல் உறுப்பு,
அதற்கடுத்த (இரண்டாவது) உறுப்புக்கிடையேயான
வேறுபாடு)

$$= 10 + .75 (20 - 10) \Rightarrow 10 + .75 (10) \Rightarrow 10 + 7.5 = 17.5$$

iii) $Q_3 = \frac{3(N+1)}{4}$ - ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு
= $\frac{3(6+1)}{4}$ - ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $\Rightarrow 5.25$ - ஆவது
உறுப்பின் மதிப்பு

= 5 - ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு + .25 (5 - ஆவது மற்றும்
6 - ஆவது உறுப்புகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு)

$$= 80 + .25 (90 - 80) \Rightarrow 80 + .25 (10) = 82.5$$

$$iv) Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{82.5 - 17.5}{2} = \frac{65}{2} = 32.5$$

(குறிப்பு : கால்மான சிதறல் கெழு = $\frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1}$)

5:10:6:02 தொடர்ச்சியற்ற தொடர் விவரங்களுக்கு கால்மான விலக்கம் கணக்கிடுதல்

எடுத்துக்காட்டு : பின்வரும் விவரங்களுக்கு கால்மான விலக்கம் காண்க

மதிப்பெண்கள்	10	20	30	60	70	80	90
அலைவெண்கள்	50	40	30	40	10	20	30
தீர்வு							

மதிப்பெண் (X)	அலைவெண்கள் (f)	குவிவு அலைவெண்கள் (C.f)
10	50	50
20	40	90
30	30	120
60	40	160
70	10	170
80	20	190
90	30	220
கூடுதல்	$N = \sum f = 220$	

செயல்படிநிலைகள் :

- மதிப்பெண்கள் ஏறுவரிசையில் இருக்கும்படி அட்டவணையை அமைக்க.
- குவிவு அலைவெண்களை நிரல் (3) இல் எழுதுக.
- முதல் கால்மானம் Q_1 கணக்கிடுதல்

- iv) முதல் கால்மானம் இடம் பெறும் இடைவெளி, $\frac{N}{4}$ -ஆவது உறுப்பி இடம் பெறும் இடைவெளி ஆகும். இங்கு $\frac{220}{4} = 55$ ஆவது உறுப்பி என்பது மதிப்பெண் 10க்கும் 20க்கும் இடையில் அமைந்திருக்கும். இதில கீழ் மதிப்பு $l_1 = 10$ ($C_1 = 50, f_1 = 40, i = 10$).

- v) எனவே முதல் கால்மானம்

$$Q_1 = l_1 + \left(\frac{\frac{N}{4} - C_1}{f_1} \right) \times i$$

$$= 10 + \frac{55 - 50}{40} \times 10$$

$$= 10 + \frac{5 \times 10}{40} = 10 + 1.25 = 11.25$$

- vi) மூன்றாம் கால்மானம் கணக்கிடுதல்

- vii) மூன்றாம் கால்மானம் இடம் பெறும் இடைவெளி, $\frac{3N}{4}$ - ஆவது உறுப்பி இடம் பெறும் இடைவெளி ஆகும். இங்கு $\frac{3 \times 220}{4} = 165$ ஆவது உறுப்பி, மதிப்பெண், 60-க்கும் 70-க்கும் இடையில் அமைந்திருக்கும்.

viii) $Q_3 = l_3 + \left(\frac{\frac{3N}{4} - C_3}{f_3} \right) \times i$

$$= 60 + \frac{165 - 160}{10} \times 10$$

$$= 60 + \frac{5 \times 10}{10} = 60 + 5 = 65$$

ix) $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{65 - 11.25}{2} = \frac{53.75}{2} = 26.875$

5:10:6:03 தொகுக்கப்பட்டு அலைவெண் பரவலாக அமைக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு கால்மான விலக்கம் கணக்கிடுதல்

நமது முந்தைய எடுத்துக்காட்டுகளில் கையாளப்பட்ட அதே அலைவெண் பரவலை எடுத்துக் கொள்வோம்.

செயல்பாடுகளைக் :

i) முதல் கால் மானம் Q_1 கணக்கிடுதல் :

அ) முதல்கால்மானப் பிரிவு $N/4$ -ஆவது உறுப்படி இடம் பெறும் பிரிவு ஆகும். இங்கு $50/4 = 12.5$ ஆவது உறுப்படி என்பது 21-30 என்ற பிரிவில் இடம்பெறும்.

$$\text{ஆ) } Q_1 = l_1 + \left[\frac{\frac{N}{4} - C_1}{f_1} \right] \times i$$

இங்கு $l_1 =$ முதல் கால்மானப் பிரிவின் மெய் கீழ் எல்லை = 20.5

$C_1 =$ முதல் கால்மானப் பிரிவு வரையிலான குவிவு அலைவெண் = 8

$f_1 =$ முதல் கால்மானப் பிரிவில் இடம் பெறும் அலைவெண் = 6 எனவே நமது எடுத்துக்காட்டில்

$$Q_1 = 20.5 + \left[\frac{12.5 - 8}{6} \right] \times 10$$

$$= 20.5 + \left[\frac{4.5}{6} \right] \times 10 \Rightarrow 20.5 + 45/6 \Rightarrow 20.5 + 7.5 \Rightarrow 28$$

ii) மூன்றாம் கால்மானம் Q_3 கணக்கிடுதல்

அ) மூன்றாம் கால்மானப் பிரிவு $\frac{3N}{4}$ -ஆவது உறுப்படி இடம்பெறும் பிரிவு ஆகும்.

பிரிவு இடைவெளி (C.I)	அலை வெண் (f)	குவிவு அலை வெண் (C.f)
1-10	3	3
11-20	5	$8 \frac{N}{4}$
21-30	6	$14 \frac{N}{4}$
31-40	4	18
41-50	6	24
51-60	12	$36 \frac{3N}{4}$
61-70	6	$42 \frac{N}{4}$
71-80	4	46
81-90	3	49
91-100	1	50
$i=10$	$N=50$	

இங்கு $\frac{3N}{4} \Rightarrow \frac{3 \times 50}{4} = 37.5$ -ஆவது உறுப்படி என்பது 61-70 என்ற பிரிவில் இடம் பெறும்.

$$\text{ஆ) } Q_3 = l_3 + \left(\frac{\frac{3N}{4} - C_3}{f_3} \right) \times i$$

இங்கு $l_3 =$ மூன்றாம் கால்மானப் பிரிவின் மெய்கீழ் எல்லை = 60.5

$C_3 =$ மூன்றாம் கால்மானப் பிரிவு வரையிலான குவிவு அலைவெண் = 36

$f_3 =$ மூன்றாம் கால்மானப் பிரிவில் இடம்பெறும் அலைவெண் = 6

எனவே நமது எடுத்துக்காட்டில்

$$Q_3 = 60.5 + \left(\frac{37.5 - 36}{6} \right) \times 10 \Rightarrow 60.5 + \left(\frac{1.5 \times 10}{6} \right) \Rightarrow 60.5 + 2.5 = 63$$

$$\text{iii) } Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{63 - 28}{2} = \frac{35}{2} = 17.5$$

5:10:6:04 கால்மான விலக்கத்தைப் பயன்படுத்தும் இடங்கள்

i) இடைநிலையை, மையநிலைப் போக்கு அளவையாகப் பயன்படுத்தும்போது, கால்மான விலக்கத்தையே சிதறல் அளவையாக பயன்படுத்த வேண்டும்.

ii) முற்றுப்பெறாத அலைவெண் பரவல்களுக்கு, சிதறல் அளவைகளில் கால்மான விலக்கம் மட்டும் கணக்கிடலாம். எனவே முற்றுப்பெறாத அலைவெண் பரவல் கொடுக்கப் - பட்டிருக்கும்போது, கால்மான விலக்கத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

- iii) ஓரமதிப்புகள் அல்லது முனைமதிப்புகள் காணப்பட்டு, பரவல் மிகவும் சாய்ந்திருக்கும் போது (கோட்டமுடையதாக இருக்கும்போது) கால்மான விலக்கம் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் சராசரி விலக்கமும், திட்ட விலக்கமும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. எனவே சாய்வு அல்லது கோட்டம் அதிகமாகவுள்ள பரவல்களுக்கு கால்மான விலக்கத்தையே சிதறல் அளவாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- iv) இடைநிலை அளவைச் சுற்றி உருப்படுகளின் குழுமிய நிலையை ஆராய, அதாவது நடுவில் அமையும் 50% உருப்படுகள் நமது அடிப்படைக் குறிக்கோளாக அமையும் போது, கால்மான விலக்கத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

5:11 ஒட்டுறவு (Correlation)

5:11:1 ஒட்டுறவு என்பதன் விளக்கம்

மையநிலைப்போக்கு அளவைகள், சிதறல் அளவைகள் ஆகியன ஒரு மாறியின் (one variable) தன்மைகளைப் பற்றி கூறுகின்றன. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கு இடையே (two or more variables) நிலவும் தொடர்பைக் கூறுவது 'ஒட்டுறவு' (Correlation) அல்லது 'உடன்தொடர்பு' ஆகும். உதாரணமாக மாணவர்களின் உயரத்திற்கேற்ப எடையும் மாறுபடுகிறது. எனவே 'உயரம்', 'எடை' என்ற இருமாறிகளுக்கு இடையே தொடர்பு இருக்கிறது. இதே போன்று 'உழைக்கும் நேரம்' 'உற்பத்திசெய்த பொருள் அளவு' ஆகிய மாறிகளுக்கு இடையேயும் தொடர்பு இருக்கிறது. இவ்வாறு புள்ளியியல் நோக்கில் ஒரு மாறியின் மதிப்புகள் மாறும்போது, அம்மாறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப வேறொரு மாறியின் மதிப்புகளும் மாறிவருமாயின் இவ்விருமாறிகளும் தொடர்புடையன எனக் கருதப்படும். இத்தொடர்பின் தன்மையை அறிய பயன்படும் அளவைக்கு 'ஒட்டுறவுக் கெழு' அல்லது 'இணைப்புக் குணகம்' (Coefficient of correlation) என்று பெயர்.

5:11:2 ஒட்டுறவின் வகைகள் (Types of Correlation)

ஒட்டுறவு அதன் தன்மையினை ஒட்டி பின்வரும் வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

1. நேரிடை மற்றும் எதிரிடை ஒட்டுறவு (Positive and negative correlation)
2. தனி ஒட்டுறவு, பகுதி ஒட்டுறவு, பன்முக ஒட்டுறவு (Simple, Partial and Multiple Correlation)
3. நேர்கோட்டு மற்றும் வளைகோட்டு ஒட்டுறவு (Linear and Curvilinear Correlation)

5:11:2:01 நேரிடை மற்றும் எதிரிடை ஒட்டுறவு

இருமாறிகளின் மதிப்புகளும் ஒரே போக்கில் (திசையில்) மாறுதல் அடையுமானால் (அதாவது ஒரு மாறியின் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும் போது மற்ற மாறியின் மதிப்புகளும் அதிகரிக்கும் போது அல்லது ஒன்றின் மதிப்புகள் குறையும் போது மற்றதன் மதிப்புகளும் குறையுமானால்) அவ்விரு மாறிகளுக்கு இடையேயான தொடர்புக்கு 'நேரிடை ஒட்டுறவு' (Direct and Positive Correlation) என்று பெயர்.

உதாரணம் :

- i) கணித மதிப்பெண்களும், இயற்பியல் மதிப்பெண்களும்
- ii) நுண்ணறிவும், அடைவுத் தேர்ச்சியும்
- iii) உயரமும், எடையும்

இரு மாறிகளில் ஒன்றின் மதிப்பு அதிகரிக்கின்ற போது மற்றொரு மாறியின் மதிப்பு குறையுமானால் (அதாவது மாறிகளின் மதிப்புகள் நேர் எதிர் திசைகளில் மாறுதல் அடையுமானால்) அவற்றிற்கு இடையே உள்ள ஒட்டுறவுக்கு எதிரிடை ஒட்டுறவு (Inverse or negative correlation) என்று பெயர்.

உதாரணம் :

- வேகமும், எடுத்துக்கொள்ளும் காலமும்
- அழுத்தமும், பருமனும்
- பொருட்களின் விலையும், தேவையும்

மேலும் நேரிடைத் தொடர்பு (i) முழுமையான நேரிடைத் தொடர்பு (Perfect positive correlation) என்றும் (ii) முழுமையற்ற நேரிடைத் தொடர்பு (Imperfect positive correlation) என்றும் இருவகைப்படும். முழுமையான நேரிடைத் தொடர்பின் ஒட்டுறவுக் கெழு $r=+1$ ஆகும் [(உ-ம்) வேகமும், தூரமும்]. முழுமையற்ற நேரிடைத் தொடர்பின் கெழு '0'க்கும் ஒன்றிற்கும் இடையேயான பின்னமாகும் (fraction) [(உ-ம்) உயரமும், எடையும், நுண்ணறிவும், அடைவுத் தேர்ச்சியும்]. இதே போன்று எதிரிடைத் தொடர்பும் (i) முழுமையான எதிரிடைத் தொடர்பு (Perfect negative correlation) என்றும் (ii) முழுமையற்ற எதிரிடைத் தொடர்பு (Imperfect negative correlation) என்றும் இருவகைப்படும். முழுமையான எதிரிடைத் தொடர்பின் ஒட்டுறவுக் கெழு $r=-1$ ஆகும். [(உ-ம்) வேகமும், எடுத்துக்-கொள்ளும் காலமும், அழுத்தமும் பருமனும்]. முழுமையற்ற எதிரிடைத் தொடர்பின் கெழு '0'க்கும் '-1'க்கும் இடையேயான பின்னமாகும். [(உ-ம்) மாணவர் எண்ணிக்கையும், ஆசிரியர் தரும் தனிக்கவனமும், பொருட்களின் விலையும் தேவையும் போன்றவை].

இரு மாறிகளுக்கு இடையே எவ்வித தொடர்பும் இல்லையெல் (அதாவது ஒருமாறியின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது மற்றொரு மாறியின் மதிப்பு கூடுமா அல்லது குறையுமா என்று நிச்சயமாகக் கூற இயலாதிருக்கும் போது) அவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு பூஜ்ஜியமாகும். [(உ-ம்) எடையும் நுண்ணறிவும், உயரமும் அடைவுத் தேர்ச்சியும், கணிதம் இசை இவற்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள்].

5.11.3 மாறிகளுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவு அளவை கணக்கிடுதல்

இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையிலான ஒட்டுறவின் தன்மையையும் அளவையும் கண்டறிய கார்ல் பியர்சனின் பெருக்கல் அளவீட்டு ஒட்டுறவுக் கெழுவையும் (Karl Pearson's Product Moment Correlation Coefficient), ஸ்பியர்மெனின் தரவரிசை ஒட்டுறவுக் கெழுவையும் (Spearman's Rank Order Correlation Coefficient) பயன்படுத்திடலாம்.

$$I. \text{ கார்ல் பியர்சனின் பெருக்கல் அளவீட்டு } r = \frac{\sum xy}{N\sigma_x\sigma_y}$$

ஒட்டுறவுக் கெழு

இங்கு X, Y மாறிகள்; $x = X - \bar{X}$; $y = Y - \bar{Y}$
 σ_x, σ_y என்பன முறையே X, Y மாறிகளின் திட்டவிலக்கங்கள்
N என்பது ஜோடி மதிப்பெண்களின் எண்ணிக்கை

மேற்கூறிய சூத்திரத்தில் திட்டவிலக்கங்களுக்கான வாய்பாடுகளை

$\left[\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum x^2}{N}} ; \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum y^2}{N}} \right]$ என பிரதியிட்டு சுருக்க கிடைப்பது

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

இவற்றைவிட, யூகசராசரியைப் பயன்படுத்தி பெறப்படும் கீழ்க்கண்ட சூத்திரமே பெரும்பாலும் கணக்கீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$$r = \frac{N \sum x'y' - \sum x' \sum y'}{\sqrt{N \sum x'^2 - (\sum x')^2} \sqrt{N \sum y'^2 - (\sum y')^2}} \quad \text{இங்கு } x' = X - A$$

$$y' = Y - B$$

A, B என்பன முறையே X, Y மாறிகளுக்கான யூக சராசரிகள்

II. தரவரிசை ஒட்டுறவுக்கெழு P (ரோ) = $1 - \frac{6\sum D^2}{N(N^2-1)}$

இங்கு D என்பது தர வேறுபாடு அதாவது $D = R_1 - R_2$; R_1, R_2 முறையே ஒரு ஜோடி மதிப்புகளின் தரமதிப்புகள் (Rank Values). N என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஜோடி மதிப்புகள்

5:11:3:01 கார்ல் பியர்சனின் பெருக்க அளவீட்டு ஒட்டுறவுக் கெழுவை தொகுக்கப்படா விவரங்களுக்கு கணக்கிடுதல் (Calculating Karl Pearson's Correlation Coefficient for Ungrouped Data)

பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல்பியர்சனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிடு.

வரலாற்றுப்பாட மதிப்பெண்கள் (X) : 34, 42, 26, 63, 38, 45, 45, 56, 62, 26, 52, 64, 39, 91, 18, 24.

பூகோளப்பாட மதிப்பெண்கள் (Y) : 62, 36, 19, 72, 44, 54, 50, 62, 76, 36, 54, 24, 45, 64, 36, 54.

தீர்வின் செய்முறை படநிலைகள் :

1. X மதிப்புகளையும் Y மதிப்புகளையும் முறையே நிரல் (1) , மற்றும் நிரல் (2) இல் எழுதவும்.
2. X மதிப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றை யூக சராசரி (A) -ஆகக் கொண்டு, ஒவ்வொரு X மதிப்பிலிருந்தும் அதைக் கழித்து, x' விலக்கங்களை நிரல் (3)ல் எழுதுக. [இங்கு 56 என்ற X மதிப்பு யூக சராசரி (A) ஆகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது].

x' விலக்கங்களின் கூடுதலை ($\sum x'$) கணக்கிடு. [நமது உதாரணத்தில் $\sum x' = -171$].

3. Y மதிப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றை யூக சராசரி (B)ஆகக் கொண்டு, ஒவ்வொரு Y மதிப்பிலிருந்தும் அதைக் கழித்து, y' விலக்கங்களை நிரல் (4)ல் எழுதுக. [இங்கு $Y=50$ என்பது யூக சராசரி (B)ஆகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது]. y' விலக்கங்களின் கூடுதலை ($\sum y'$) கணக்கிடு. [நமது உதாரணத்தில் $\sum y' = -12$].
4. x', y' விலக்கங்களின் பெருக்குத் தொகையை நிரல் (5)-இல் எழுதுக. இவற்றின் கூடுதலை அதாவது $\sum x'y'$ மதிப்பை கணக்கிடுக [நமது உதாரணத்தில் $\sum x'y' = 2411$].
5. x' விலக்கங்களின் வர்க்கங்களை $(x')^2$, நிரல் (6)-இல் எழுதுக. இவற்றின் கூடுதலை அதாவது $\sum (x')^2$ மதிப்பை கணக்கிடுக. [நமது உதாரணத்தில் $\sum (x')^2 = 7193$].
6. y' விலக்கங்களின் வர்க்கங்களை $(y')^2$, நிரல் (7)-இல் எழுதுக. இவற்றின் கூடுதலை அதாவது $\sum (y')^2$, மதிப்பை கணக்கிடுக. [நமது உதாரணத்தில் $\sum (y')^2 = 3978$].

7. $r = \frac{N \sum xy' - \sum x' \sum y'}{\sqrt{N \sum (x')^2 - (\sum x')^2} \sqrt{N \sum (y')^2 - (\sum y')^2}}$ என்ற சூத்திரத்தில்
மதிப்புகளை பொருத்தி சுருக்குக.

X	Y	$x' = X - A$	$y' = Y - B$	$x' y'$	$(x')^2$	$(y')^2$
34	62	-22	12	-264	484	144
42	36	-14	-14	196	196	196
26	19	-30	-31	930	900	961
63	72	7	22	154	49	484
38	44	-18	-6	108	324	36
45	54	-11	4	-44	121	16
45	50	-11	0	0	121	0
56	62	0	12	0	0	144
62	76	6	26	156	36	676
26	36	-30	-14	420	900	196
52	54	-4	4	-16	16	16
64	24	8	-26	-208	64	676
39	45	-17	-5	85	289	25
91	64	35	14	490	1225	196
18	36	-38	-14	532	1444	196
24	54	-32	4	-128	1024	16

$$N=16; \sum x'y'=2411; \sum x'=-171; \sum y'=-12; \sum (x')^2=7193; \sum (y')^2=3978$$

$$\therefore r = \frac{16(2411) - (-171)(-12)}{\sqrt{16(7193) - (-171)^2} \sqrt{16(3978) - (-12)^2}}$$

$$= \frac{38576 - 2052}{\sqrt{115088 - 29241} \sqrt{63648 - 144}}$$

$$= \frac{36524}{\sqrt{85847} \sqrt{63504}} = \frac{36524}{292.996 \times 252} = .4946 \approx .50$$

5:11:3:02 தரவரிசை ஒட்டுறவுக் கெழுவை கணக்கிடுதல் (Calculating Rank Order Correlation Coefficient)

இம்முறையை கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டு மூலம்
விளக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு :

X : 91, 13, 65, 46; 54, 46, 46, 65, 39, 48

Y : 82, 31, 70, 42, 62, 34, 71, 62, 42, 46

X	Y	X-இல் தரம்(R_x)	Y-இல் தரம்(R_y)	தர வேறுபாடு $D = R_x - R_y$	D^2
91	82	1.0	1.0	0	0
13	31	10.0	10	0	0
65	70	2.5	3	-.5	.25
46	42	7.0	7.5	-.5	.25
54	62	4.0	4.5	-.5	.25
46	34	7.0	9	-2	4.0
46	71	7.0	2	5	25.0
65	62	2.5	4.5	-2	4.0
39	42	9.0	7.5	1.5	2.25
48	46	5.0	6	-1	1.00

N=10

$$\sum D = 6.5 - 6.5 = 0$$

$$\sum D^2 = 37$$

தீர்வின் செயல்முறை படிகள் :

- i) மாறிகளுக்கு தர வரிசை அளிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு மாறியின் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளில் மிக உயர்ந்த மதிப்புக்கு முதல் தரத்தையும் (First rank) அதற்கு குறைந்த மதிப்புகளுக்கு படிப்படியாக 2-ஆவது தரம், 3-ஆவது தரம் என்று அளிக்க வேண்டும்.

ii) இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உருப்படிகள் ஒரே மதிப்பைப் பெற்றிருந்தால் அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு தனித்தரம் அளிப்பதாகக் கருதி, அத்தரங்களின் சராசரியை அவற்றிற்கு தரமாக அளிக்க வேண்டும். உதாரணமாக X மாறியில் 91 என்ற மதிப்பு முதல் தரத்தைப் பெறுகிறது. அடுத்து வரும் இரு மதிப்பெண்களான 65, 65 என்பவை—களுக்கான தரம் 2,3 ஆகும். இவற்றின் சராசரி 2.5. எனவே 65 என்ற இரு மதிப்புகளுக்கும் சராசரித் தரமான 2.5—ஐ வழங்குகிறோம். அடுத்துவரும் 54 என்பது இனி வழங்க வேண்டிய 4—ஆவது தரத்தைப் பெறுகிறது. ஆக ஒவ்வொரு உருப்படிக்கும் ஒரு தனித்தரம் அளிக்க வேண்டும். ஒரே மதிப்பாக இருந்தால், அவற்றிற்கு சராசரித்தரத்தை வழங்க வேண்டும். இதேபோன்று X மாறியில் 48 என்ற மதிப்பெண்ணுக்கான 5—ஆவது தரத்திற்குப் பிறகு 46, 46 என்று மூன்று உருப்படிகள் இருக்கின்றன. இவற்றிற்கானத் தரங்கள் 6,7,8 என்று அளிக்கப்பட்டு ஒரே மதிப்புடைய உருப்படிகள் என்பதால் அவற்றிற்கு சராசரித் தரமான $\frac{6+7+8}{3} = 7$ என்பது வழங்கப்படுகிறது.

iii) 5—ஆவது நிரலில் தரவேறுபாடு ($D=R_x - R_y$) கணக்கிடப்படுகிறது. தரவேறுபாடுகளின் கூடுதலை (ΣD) பூஜ்ஜியமாக வருகிறதா என்று சரிபார்க்க.

iv) 6—வது நிரலில் தரவேறுபாடுகளின் வர்க்கம் கணக்கிடப்பட்டு எழுதப்பட வேண்டும். D^2 மதிப்புகளின் கூடுதலை (ΣD^2) கணக்கிடுக.

v) குத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி $[\Delta = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}]$ தரவரிசை ஒட்டுறவைக் கணக்கிடுக.

இங்கு $\Sigma D^2 = 37$; $N=10$ எனவே $\Delta = 1 - \frac{6(37)}{10(100-1)}$

$$= 1 - \frac{6(37)}{10 \times 99}$$

$$= 1 - \frac{222}{990} = 1 - .224$$

$$= .776 \text{ (உயர்ந்தளவு ஒட்டுறவு)}$$

5.11:4 ஒட்டுறவுக்கெழு எண்ணிற்கான விளக்கம் (Interpretation of Correlation Coefficient)

1. ஒட்டுறவுக்கெழு குத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி பெற்ற மதிப்பு, +1க்கும் -1க்கும் இடையே இருக்கும்.
2. $r=+1$ ஆக இருந்தால், மாறிகளுக்கிடையே முழுமையான நேரிடை ஒட்டுறவு இருக்கும். $r=-1$ எனில், மாறிகளுக்கிடையே முழுமையான எதிரிடை ஒட்டுறவு இருக்கும்; $r=0$ எனில் மாறிகளுக்கு இடையே எவ்வித உறவும் இல்லை. பொதுவாக r —இன் மதிப்பு தசம பின்னமாகவே இருக்கும்.

± 0.81 முதல் ± 1.0 வரை மிக உயர்ந்தளவு ஒட்டுறவு

$\pm .60$ முதல் $\pm .80$ வரை உயர்ந்தளவு ஒட்டுறவு

$\pm .40$ முதல் $\pm .60$ வரை கமாரான அளவு அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அளவு ஒட்டுறவு

$\pm .2$ முதல் $\pm .40$ வரை குறைந்த அளவு ஒட்டுறவு

0 முதல் $\pm .20$ வரை மிகக் குறைந்த அளவு அல்லது கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கா ஒட்டுறவு

3. ஒட்டுறவுக்கெழு -0.6 என்று குறிக்கப்பட்டால் அது கட்டுவது எதிரிடை ஒட்டுறவை; ஒட்டுறவின் அளவு 0.6 என்பதே.

5:11:5 பெருக்க அளவீட்டு ஒட்டுறவுக் கெழுவின பயன்கள் (Uses of Product Moment Correlation Coefficient)

- இரு தொகுதி மாறிகளிடையேயுள்ள தொடர்பின் தன்மையையும், அளவையும் காண்பதற்கு உதவுகிறது.
- சோதனைகளின் நம்பகத்தன்மையை (Reliability of tests) காண உதவுகிறது.
- சோதனைகளின் ஏற்புடைமையைக் (Validity of tests) காண உதவுகிறது.
- ஒரு மாறியிலிருந்து அடுத்த மாறியின் மதிப்பை கணிக்க (predict) பயன்படுகிறது.
- காரணி பகுப்பாய்வு (Factor Analysis) என்ற உயர் புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு முறைக்குப் பயன்படுகிறது.

5:12 வரைபடங்கள் மற்றும் விளக்கப்படங்கள் (Graphs and Diagrams)

புள்ளியியலின் முக்கியப் பணி, சிக்கலான புள்ளி விவரத்தையும் எளிய வகையில் அளிப்பதாகும். புள்ளி விவரங்களை வகைப் படுத்துதல், அட்டவணைப் படுத்துதல் ஆகியவை இவற்றிற்காக கையாளப்படுகின்றன. புள்ளி விவரங்களை எளிதில் ஒப்பிடவும், விளக்கவும், விளக்கப்படங்களும் (diagrams) வரைபடங்களும் (graphs) உதவுகின்றன. வரைபடங்கள் காட்சிப் பொருட்கள் போல எளிதில் விவரங்களை விளங்கிக் கொள்ள உதவுகின்றன.

சில விளக்கப்படங்களையும், வரைபடங்களையும் பற்றி இப்போது பார்க்கோம்.

5:12:1 விளக்கப் படங்கள் (Diagrams)

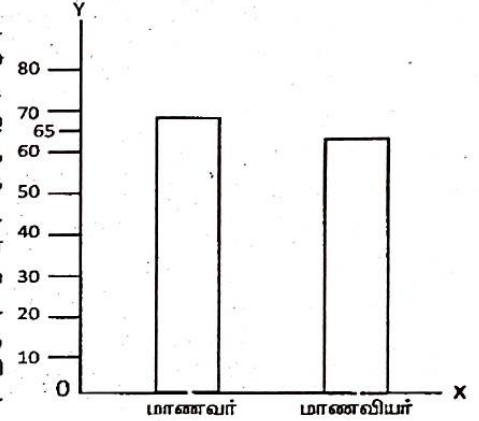
5:12:1:01 பட்டை விளக்கம் (Bar Diagram)

புள்ளி விவர விளக்கப்படங்களில், பட்டை விளக்கப்படங்கள்

பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை வரைவதற்கு எளிதானவை. இவை அளவைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப் பயன்படுகின்றன. ஏதேனும் ஒரு மாறியைப் பற்றிய, சிலரது அல்லது சில குழுக்களின் அளவைகளை ஒப்பிடவோ, அல்லது ஒருவர் அல்லது ஒரு குழுவின் பல மாறிகளின் அளவைகளை ஒப்பிடவோ பட்டை விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஒரு பள்ளியில் 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு எழுதிய மாணவ, மாணவியரின் கணிதப்பாட மதிப்பெண்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், இவ்விரு குழுவின் மதிப்பெண்களின் சராசரி -களை முதலில் கணக்கிட வேண்டும். இவை முறையே 68.48, 62.10 என அமையு -

மானால், பட்டை விளக்கப்படம் பக்கத்தில் உள்ளபடி அமையும். இரு குழு -வினர் மட்டுமின்றி, பல குழுவினரைக் கூட, ஒரு குறிப்பிட்ட மாறியின் மதிப்பின் அடிப்படையில் நாம் ஒப்பிட முடியும். அதே போன்று ஒரு குழுவைப் பல மாறிகளின் அடிப்படையிலும் ஒப்பிடலாம்.



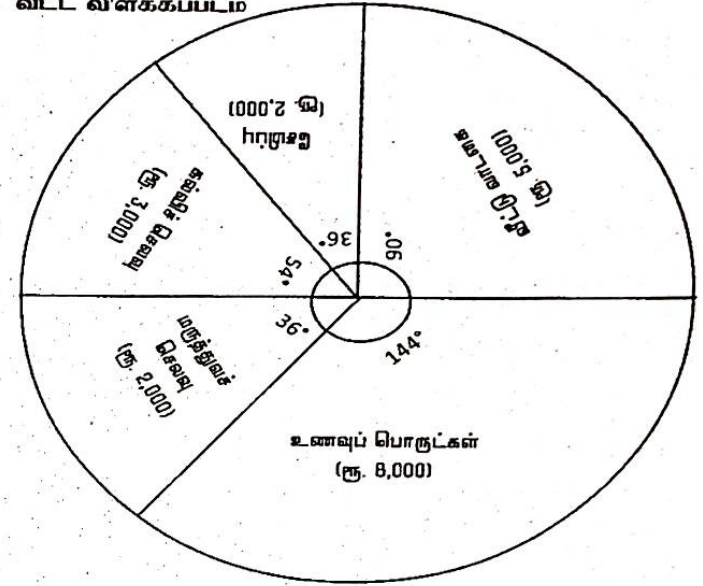
தவிர பட்டைகளை செங்குத்தாக மட்டுமின்றி, கிடைப்பட்டை -களாகவும் (Horizontal Bars) வரையலாம். உதாரணமாக ஒரு பள்ளி மாணவர்கள் 12-ம் வகுப்புத் தேர்வில் பல்வேறு பாடங்களில் பெற்ற சராசரி மதிப்பெண்களை பின்வரும் பட்டை விளக்கப்படம் மூலம் ஒப்பிடலாம்.

- ii) ஒவ்வொரு செலவு இனத்தின் செலவு அளவையும் மொத்த செலவுத் தொகையால் வகுத்து, 360° -ஆல் பெருக்கவும் (அதாவது $\frac{f}{N} \times 360^\circ$); இங்கு 'f' என்பது ஒரு செலவு இனத்தின் செலவு அளவு; N என்பது மொத்தத்தொகை. இந்த குத்திரம் அந்தந்த செலவினத்திற்கு உரிய வட்டக் கோண பகுதியை அமைத்திட உதவுகிறது.
- iii) வட்டத்தை செலவினத் தொகைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு வட்டக் கோணப் பகுதிகளாகப் பிரித்துக் காட்ட வேண்டும்.
- iv) ஒவ்வொரு வட்டக் கோண பகுதியையும் வேறுபடுத்தும் வகையில் பல வண்ணங்கள் (Colours) அல்லது வடிவங்கள் (Designs) கொடுக்க வேண்டும்.
- v) ஒவ்வொரு வண்ணமும் எதைக் குறிக்கிறது என்பதை வட்டக்கோண பரப்பு விளக்கப்படத்தின் அருகில் குறிப்பிட்டுக் காட்ட வேண்டும்.

வட்டக் கோண பரப்புகளை கணக்கிடுதல்

செலவினம்	செலவுத்தொகை (ரூபாயில்)	வட்டக் கோண அளவு
வீட்டு வாடகை	5,000	$\frac{5000}{20,000} \times 360^\circ = 90^\circ$
உணவுப் பொருட்கள்	8,000	$\frac{8000}{20,000} \times 360^\circ = 144^\circ$
மருத்துவச் செலவு	2,000	$\frac{2000}{20,000} \times 360^\circ = 36^\circ$
கல்விச் செலவு	3,000	$\frac{3000}{20,000} \times 360^\circ = 54^\circ$
சேமிப்பு	2,000	$\frac{2000}{20,000} \times 360^\circ = 36^\circ$
மொத்தம்	20,000	360°

வட்ட விளக்கப்படம்



5:12:2 வரைபடங்கள் (Graphs)

இவை கட்டக் காகிதத்தில் வரையப்பட்ட விளக்கப் படங்களாகும். அலைவெண் பரவல்களை பின்வரும் நான்கு விதங்களில் வரைபடமாக அமைத்திடலாம்.

1. செவ்வக வரைபடம் (Histogram)
2. அலைவெண் பல கோணம் (Frequency Polygon)
3. குவிவு அலைவெண் வளைகோடு (Cumulative Frequency Curve)
4. ஒகைவ் வளைகோடு (Ogive Curve) அல்லது (Cumulative Frequency-Percentage Curve)

இனி இவை ஒவ்வொன்றையும் பற்றிய விளக்கத்தைக் காணலாம்.

5.12:2:01 செவ்வக வரைபடம் (Histogram)

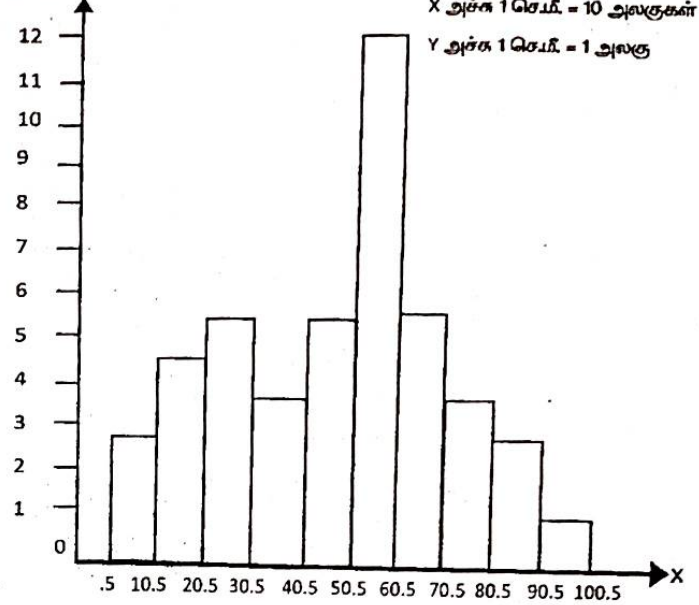
கொடுக்கப்பட்ட அளவைகள், அலைவெண் பரவலாக இருக்கும் என்று நாம் அறிவோம். இவ்வடிவில் உள்ள விவரங்களைக் காட்ட செவ்வக வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இப்படத்தில் X-அச்சில் பிரிவுகளின் மெய் எல்லைகளையும், Y-அச்சில் பிரிவுகளின் அலைவெண்களையும் தகுந்த அலகுத் திட்டத்தின் உதவியுடன் குறிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பிரிவு இடைவெளியிலும் மெய் கீழ் எல்லை, மெய் மேல் எல்லை இவற்றை அடியாகவும் (base) அவ்விடைவெளியின் அலைவெண்ணை உயரமாகவும் கொண்ட செவ்வகத்தை அமைக்க வேண்டும். இவ்விதம் அமைக்கப்பட்ட அடுத்தடுத்த செவ்வகங்களின் தொகுப்பே செவ்வக வரைபடம் ஆகும். ஒரு அலைவெண் பரவலின் தன்மையை பார்த்த மாத்திரத்தில் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள செவ்வக வரைபடம் உதவுகிறது. ஆனால் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலைவெண் பரவல்களின் தன்மைகளை ஒப்பிட்டு நோக்க செவ்வக வரைபடம் உதவாது.

எடுத்துக்காட்டு :

பின்வரும் அலைபரவலுக்கு செவ்வக வரைபடம் வரைக:

பிரிவு இடை-வெளிகள்	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
அலை-வெண்கள்	3	5	6	4	6	12	6	4	3	1

தீர்வு: Y

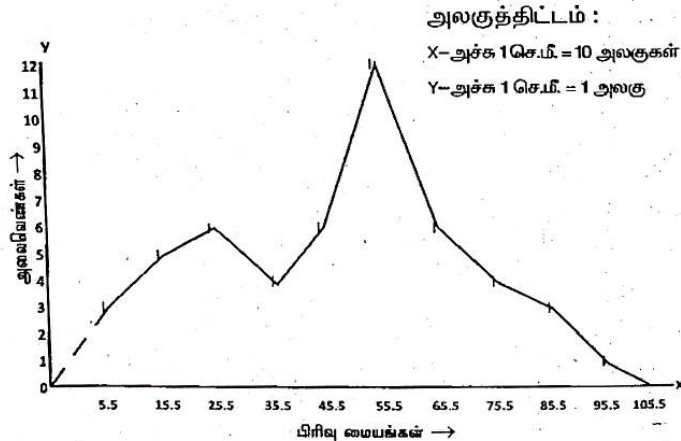


5.12:2:02 அலைவெண் பலகோணம் (Frequency Polygon)

அலைவெண் பலகோணம் வரைய X-அச்சில் பிரிவு இடைவெளிகளின் மையப்புள்ளிகளையும் Y-அச்சில் அலைவெண்களையும் தகுந்த அலகுத்திட்டத்தின் உதவியுடன் குறிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பிரிவு இடைவெளியின் மையப்புள்ளியை X-ஆயத் தொலைவாகவும், அவ்விடை-வெளியின் அலைவெண்ணை Y-ஆயத் தொலைவாகவும் எடுத்துக் கொண்டு புள்ளிகளைக் குறிக்க வேண்டும். நாம் எடுத்துக் கொண்ட உதாரணத்தில் (5.5,3), (15.5,5), (25.5,6), (35.5,4), (45.5,6), (55.5,12), (65.5,6), (75.5,4), (85.5,3), (95.5,1) என்ற புள்ளிகளைக் குறிக்க வேண்டும் பின்பு இப்புள்ளிகளை நேர்

கோட்டினால் இணைக்கவேண்டும். படத்தில் இரு ஓரங்களும் Y-அச்சோடு கீழ்க்கண்டபடி இணைக்கப்படுகின்றன. 1-10 என்ற இடைவெளிக்கு முன்பு உள்ள இடைவெளியின் அலைவெண் 0 எனக் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று (91-100) என்ற பிரிவிற்குப் பின்பு அமையக்கூடிய பிரிவான (101-110)-இன் அலைவெண்ணும் 0. எனவே (0,0), (105.5,0) என்ற புள்ளிகளோடு படத்தின் இடது, வலது ஓரங்களை இணைக்க வேண்டும். இங்ஙனம் கிடைக்கப் பெற்ற படமே அலைவெண் பலகோணமாகும். அலைவெண் பலகோணத்திற்குக் கீழ் அடைபட்டுள்ள மொத்தப் பரப்பு, பரவலின் மொத்த அலைவெண் எண்ணிக்கைக்கு நிகரானது. இரண்டோ அதற்கு மேற்பட்ட அலைவெண் பரவல்களையோ ஒரே படத்தில் வரைய அலைவெண்களை சதவீத அலைவெண்களாக மாற்றி, Y-அச்சில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பல அலைவெண் பரவல்களை ஒப்பிட்டு நோக்க அலைவெண் பலகோணப் படமே சிறந்தது.

(உ-ம்) 5:12:2:02 இல் உள்ள அலைபரவலுக்கான 'அலைவெண் பலகோணம்'



5:12:2:03 குவிவு அலைவெண் வளைகோடு (Cumulative frequency curve)

குவிவு அலைவெண்: ஒரு பிரிவு இடைவெளியின் குவிவு அலைவெண் (cf) அல்லது திரள் அலைவெண் என்பது அவ்விடைவெளியின் அலைவெண்ணோடு, அதற்குக் கீழ் உள்ள இடைவெளிகளின் அலைவெண்களைக் கூட்டிக் கிடைப்பதாகும். திரள் அலைவெண்கள் குறைந்த மதிப்பெண்களைக் கொண்ட பிரிவிலிருந்து தொடங்கி, அடுத்தடுத்த பிரிவுகளின் அலைவெண்களின் தொடர்கூட்டல் மூலமாக கிடைக்கின்றன. நமது உதாரணத்தில் உதாரணத்தில் 5:09:1:02 இல் உள்ள அலைவெண் பரவல் கீழ்க்கண்டவாறு அமையும்.

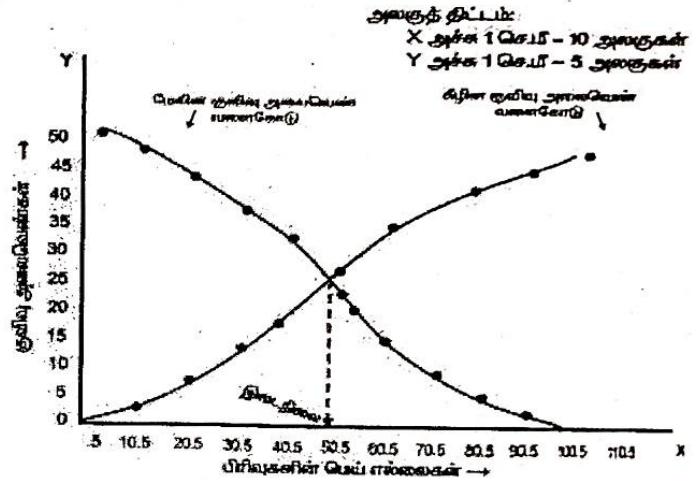
CI	குவிவு அலைவெண் (cf)		
	f	கீழினக் குவிவு அலைவெண்	மேலினக் குவிவு அலைவெண்
1-10	3	3	50 (47+3)
11-20	5	8	47 (42+5)
21-30	6	14	42 (36+6)
31-40	4	18	36 (32+4)
41-50	6	24	32 (26+6)
51-60	12	36	26 (14+12)
61-70	6	42	14 (8+6)
71-80	4	46	8 (4+4)
81-90	3	49	4 (1+3)
91-100	1	50	1 (0+1)

[மேலினக் குவிவு அலைவெண்களைக் கணக்கிட, உச்ச மதிப்புகளைக் கொண்ட பிரிவிலிருந்து தொடங்கி, தொடர் கூட்டலை மேற்கொள்ள வேண்டும்]. சிறப்பு : ஒரு பிரிவின் கீழ் எல்லைக்கு மேல் அல்லது மேல் எல்லைக்குக் கீழ் எத்தனை மாணவர்கள் உள்ளனர் எனக் கணக்கிட திரள் அலைவெண் பயன்படுகிறது. எடுத்துக் காட்டாக 31-40 என்ற பிரிவின் மெய் மேல் எல்லையான 40.5க்குக் கீழ் 18 பேர் (4+6+5+3) உள்ளனர் என்பதை கீழினக் குவிவு அலைவெண் தெரிவிக்கிறது. இதே போன்று 51-60 என்ற பிரிவின் மெய்கீழ்எல்லையான 50.5க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றோர் 26 (12+6+4+3+1) என்பதை மேலினக் குவிவு அலைவெண் தெரிவிக்கிறது].

குவிவு அலைவெண் வளைகோடு வரைபு முறை

- X-அச்சில் பிரிவு இடைவெளிகளின் மெய் எல்லைகளையும் Y-அச்சில் குவிவு அலைவெண்களையும் தகுந்த அலகுத் திட்டம் கொண்டு குறி.
- ஒவ்வொரு பிரிவு இடைவெளியின் மெய் மேல் எல்லைக்கு எதிரில் அப்பிரிவிற்கான கீழினக் குவிவு அலைவெண்ணுக் -குரிய தொலைவில் புள்ளியைக் குறி. இவ்விதம் குறிக்கப் பட்ட புள்ளிகளை [(10.5,3), (20.5,8), (30.5,14) (80.5,46), (90.5,49), (100.5,50)] இணைக்க வேண்டும். இவ்வளை கோட்டின் இடது ஓரத்தை மிகக் குறைந்த மதிப்பெண்களைக் கொண்ட பிரிவிற்கு முந்தைய பிரிவின் மெய் மேல் எல்லையோடு இணை. நமது உதாரணத்தில் இது (0,0) ஆகும். இங்ஙனம் கிடைக்கப் பெற்ற படமே கீழினக் குவிவு அலைவெண் வளைகோடு (Less than Cumulative frequency curve) ஆகும்.

- மேலினக் குவிவு அலைவெண் வளைகோடு (More than Cumulative frequency curve) வரைய (ii)-ல் குறிப்பிட்டுள்ளது போன்றே செயல்பட வேண்டும். ஆனால் பிரிவுகளின் மெய்கீழ் எல்லைக்கு எதிரே ஒவ்வொரு பிரிவுக்கு உரிய மேலினக் குவிவு அலைவெண் தொலைவில் புள்ளியைக் குறிக்க வேண்டும்.
- இவ்விரு குவிவு அலைவெண் வளைகோடுகளும் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியின் X-ஆய் மதிப்பே பரவலின் இடைநிலை மதிப்பு ஆகும்.



5:12:2:04 ஒகைவ் வளைகோடு (Ogive Curve) அல்லது சதவீத குவிவு அலைவெண் வளைகோடு

குவிவு அலைவெண்களுக்கு பதிலாக சதவீத குவிவு

அலைவெண்களை Y அச்சிலும், பிரிவுகளின் மெய் எல்லைகளை X அச்சிலும் கொண்டு வரையப்படும் வளைகோடு ஒகைவ் வளைகோடு எனப்படும்.

$$\text{சதவீத குவிவு அலைவெண்} = \left(\frac{100}{N}\right) \times \text{குவிவு அலைவெண்}$$

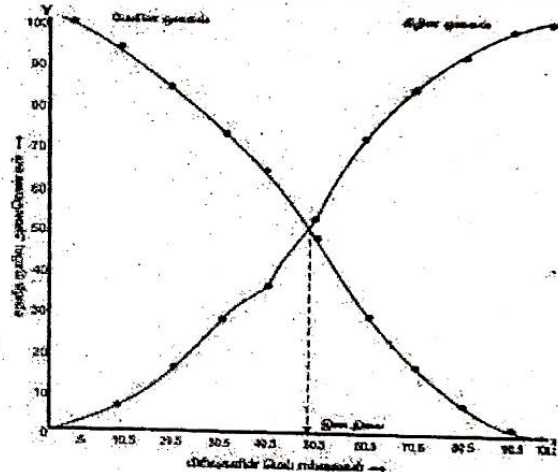
ஒவ்வொரு பிரிவின் மெய் மேல் எல்லைக்கு எதிரே அப்பிரிவுக்குரிய 'சதவீத கீழின குவிவு அலைவெண்ணுக்கு' ஏற்ற தொலைவில் புள்ளியைக் குறிக்க வேண்டும். இப்புள்ளிகளை இணைத்தால் கீழின ஒகைவ் (Less than ogive) கிடைக்கும் இதைப் பயன்படுத்தி கால்மானங்கள் (Quartiles), நூற்று-மானங்கள் (Percentiles), நூற்றுமானத்தரங்கள், (Percentile Ranks) ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

ஒவ்வொரு பிரிவின் மெய் கீழ் எல்லைக்கு எதிரே அப்பிரிவிற்குரிய "சதவீத மேலினக் குவிவு அலைவெண்ணுக்கு" ஏற்ற தொலைவில் புள்ளியைக் குறித்து, அப்புள்ளிகளை ஒன்றிணைக்க நமக்கு கிடைப்பது 'மேலின ஒகைவ்' (More than ogive).

பொதுவாக ஒகைவ் வளைகோடுகள் 'S' வடிவத்தில் இருக்கும். இரண்டு ஒகைவ் வளைகோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளியின் X-ஆய மதிப்பு 50-வது நூற்றுமானம் அல்லது இடைநிலையின் மதிப்பு ஆகும்.

ஒகைவ் வளைகோடுகள்

பிரிவுகளின் மெய்எல்லைகள்	அலைவெண் 'f'	கீழினக் குவிவு அலைவெண்	% கீழினக் குவிவு அலைவெண்	மேலினக் குவிவு அலைவெண்	% மேலினக் குவிவு அலைவெண்
5-10.5	3	3	6	50	100
10.5-20.5	5	8	16	47	94
20.5-30.5	6	14	28	42	84
30.5-40.5	4	18	36	36	72
40.5-50.5	6	24	48	32	64
50.5-60.5	12	36	72	26	52
60.5-70.5	6	42	84	14	28
70.5-80.5	4	46	92	8	16
80.5-90.5	3	49	98	4	8
90.5-100.5	1	50	100	1	2
	N = 50				



ஒகைவ் வளைகோடுகள் நூற்றுமானங்களையும் (Percentiles) நூற்றுமானத் தரங்களையும் (Percentile Ranks) கண்டறிய பயன்படுகின்றன.

முடிவுரை

இவ்வலகினில், தற்போது நடைமுறையில் உள்ள மதிப்பீட்டு முறைகளின் குறைபாடுகள், கற்றலை மேம்படுத்துவதற்கான மதிப்பிடுதல், தன்னம்பிக்கை வளர்ப்பிற்கான மதிப்பிடுதல், ஆக்கத்திறனுள்ள மாணவர்களுக்கான மதிப்பிடுதல் ஆகியவற்றோடு 'ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு', 'மாணவர் கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு', மாணவர்களது கற்றல் அடைவு குறித்த விவரங்களை எண்ணியல் அளவுகளாக அறிவித்திடவும், பொருளுரைக்கவும் உதவிடும் புள்ளியியல் நுட்பங்கள், குறிப்பாக மையநிலைப்போக்கு அளவுகள் (கூட்டு சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு, அவை ஒவ்வொன்றின் சிறப்பியல்புகள், அவற்றை தொகுக்கப்படா விவரங்கள், தொடர்ச்சியற்ற தொடராக விளங்கும் விவரங்கள், தொகுக்கப்பட்டு அலைவெண் பரவலாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட விவரங்கள் ஆகியவற்றிற்கு கணக்கிடும் முறை, அவை ஒவ்வொன்றின் நிறை-குறைகள் முதலியன) சிதறல் அளவைகள் (வீச்சு, சராசரி விலக்கம், திட்ட விலக்கம் மற்றும் கால்மான விலக்கம், அவை ஒவ்வொன்றின் சிறப்பியல்புகள், அவற்றை தொகுக்கப்படா விவரங்கள், தொடர்ச்சியற்ற தொடராக விளங்கும் விவரங்கள், தொகுக்கப்பட்டு அலைவெண் பரவலாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட விவரங்கள் ஆகியவற்றிற்கு கணக்கிடும் முறை, அவை ஒவ்வொன்றின் நிறை - குறைகள் முதலியன), 'ஒட்டுறவு' என்பதன் கருத்து விளக்கம், ஒட்டுறவின் வகைகள், மாறிகளுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவு அளவை கணக்கிடுதல் (கார்ல் பியர்சனின் பெருக்கல் அளவிட்டு ஒட்டுறவுக் கெழுவை கணக்கிடுதல் மற்றும் ஸ்பியர்மேனின் தரவரிசை ஒட்டுறவுக்

கெழுவை கணக்கிடுதல்), பெருக்கல் அளவிட்டு ஒட்டுறவுக் கெழுவின் பயன்கள், வரைபட விளக்கங்கள் (பட்டை விளக்கப் படம், வட்டக் கோணப் பகுதிகளாக அமைந்த விளக்கப் படம், செவ்வக வரைபடம், அலைவெண் பலகோணம், குவிவு அலைவெண் வளைகோடு மற்றும் ஒகைவ் வளைகோடு) ஆகியவை விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடும் தற்போதைய நடைமுறைகள் யாவை? (C) [விடை 5:01]
2. தற்பேதைய பள்ளிக் கல்வியின் மதிப்பீட்டு அமைப்பு முறையையும் அதில் உள்ள குறைபாடுகளையும் ஆராய்க. (A) [விடை 5:01 + 5:02:1 + 5:02:2]
3. 'கற்றலை மேம்படுத்திடுவதற்கான மதிப்பிடுதலை' விளக்குக. (A) [விடை 5:03]
4. தன்னம்பிக்கை வளர்ப்பிற்கான மதிப்பிடுதலின் முக்கிய அம்சங்களை விளக்குக. (A) [விடை 5:04]
5. ஆக்கத்திறன் உள்ளோரின் இயல்புகள் யாவை? (C) [விடை 5:05-இன் முதல் பத்தி மட்டும்]
6. 'ஆக்கத்திறன் உள்ளோருக்கான மதிப்பிடுதல்' குறித்து விளக்குக. (A) [விடை 5:05]
7. தன்னம்பிக்கை வளர்ப்பிற்கான மதிப்பிடுதலையும், ஆக்கத்திறன் கொண்ட மாணவர்களுக்கான மதிப்பிடுதலையும் சுருக்கமாக விளக்குக. (A) [விடை 5:04 இல் 2,3 மற்றும் 4-ஆவது பத்திகள் நீங்கலாக + 5:05 இல் முதல் இரண்டு பத்திகள் மட்டும்]

8. 'ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு' என்பதால் நீவிர் அறிவ-தென்ன ? ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேட்டினை தயாரித்தலை, ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. (A) [விடை 5:06:1 + 5:06:2 + 5:06:3]
9. 'ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு' என்றால் என்ன ? சிறந்த ஆழ்சிந்தனைக்குறிப்பேடு மதிப்பீட்டு முறையை வடிவமைத்திடலையும், ஒரு மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி தயாரித்தலையும் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. (A) [விடை 5:06:1 + 5:06:4 + 5:06:5]
10. "ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு" என்பதை விளக்கி, அதன் நிறை-குறைகளை விவரி. (A) [விடை 5:06:1 + 5:06:6 + 5:06:7]
11. 'மாணவர்களின் கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன ? அதனைக் கொண்டு மாணவரது கற்றல் தேர்ச்சியை எவ்வாறு மதிப்பிட முடியும் என்பதை விவரி. (A) [விடை 5:07 + 5:07:1 + 5:07:2]
12. மாணவரது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைக் கொண்டு கற்றலை மதிப்பிடுவதன் நிறை-குறைகளைக் கூறுக. (B) [விடை 5:07:3 + 5:07:4]
13. 'மையநிலைப் போக்கு அளவு' என்றால் என்ன ? (C) [விடை 5:09 இல் முதல் பத்தி நீங்கலாக]
14. 'கூட்டுசராசரி' என்றால் என்ன ? கீழ்க்கண்ட அலைவெண் பரவலுக்கு கூட்டுசராசரியைக் கணக்கிடுக. மதிப்பெண்கள் : 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70
அலைவெண்கள் : 5 6 12 3 4
[விடை 5:09:1 + கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரவலுக்கான கூட்டு சராசரி = 43]
15. கூட்டு சராசரியின் நிறைகளையும், குறைகளையும் குறிப்பிடுக. (C) [விடை 5:09:1:03 + 5:09:1:04]

16. 'இடைநிலை' என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன ? கீழ்க்கண்ட மதிப்புகளுக்கு இடைநிலையைக் கண்டறிக.
40 30 20 50 10 (C) [விடை 5:09:2 + கொடுக்கப் பட்டுள்ள மதிப்புகளுக்கான இடைநிலை = 30]
17. பின்வரும் மதிப்புகளின் தொகுப்புக்கு கூட்டு சராசரி மற்றும் இடைநிலையைக் கணக்கிடுக. (B)
மதிப்புகள் : 30 40 50 60 75
அலைவெண்கள் : 6 7 10 5 2
[விடை சராசரி = $\frac{\sum fx}{N} = \frac{1410}{30} = 47$
இடைநிலை = $\frac{N+1}{2}$ - ஆவது உருப்படியின் மதிப்பு = 50]
18. இடைநிலை அளவின் சிறப்பியல்புகளையும், குறைகளையும் குறிப்பிடுக. (B) [விடை 5:09:2:04 + 5:09:2:05]
19. 'முகடு' என்றால் என்ன ? பின்வரும் மதிப்புகளுக்கு 'முகடு' யாது ? (C)
11, 21, 19, 17, 45, 19, 20, 16, 14, 23
[விடை 5:09:3 + கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளுக்கான முகடு = 19
(இது மட்டும் அதிக எண்ணிக்கையில் இரண்டு முறை) இடம் பெற்றுள்ளது]
20. பின்வரும் அலைவெண் பரவலுக்கு சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு மதிப்பைக் கண்டறிக. (A)
விரிவு இடைவெளிகள் : 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
அலைவெண்கள் : 5 7 12 4 2
[விடை: சராசரி = 30.33; இடைநிலை = 32.5; முகடு = 33.64]
21. 'சிறந்த அளவை' என்பதனையும் அதன் தேவையையும் விளக்குக. அதன் முக்கிய வகைகளைக் குறிப்பிடுக. (B)
[விடை 5:10:1 + 5:10:2]
22. சராசரி விலக்கம், திட்ட விலக்கம், கால்மான விலக்கம்

ஆகிய கருத்துகளை விளக்குக. (B) [விடை 5:10:4 + 5:10:5 + 5:10:6]

23. பின்வரும் அலைவெண் பரவலுக்கு சராசரி விலக்கம், திட்ட விலக்கம், மற்றும் கால்மான விலக்கம் கணக்கிடுக. (A)

மதிப்பெண் பிரிவுகள் : 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

அலைவெண்கள் : 4 6 5 8 6 2

[விடை: சராசரி விலக்கம் = 11.66; தர விலக்கம் = 14.66; கால்மான விலக்கம் 11.78]

24. பின்வருபவை பற்றி குறிப்பு வரைக.

i) பட்டை விளக்கப் படம் (B) [விடை 5:12:1:01]

ii) வட்ட விளக்கப் படம் (B) [விடை 5:12:1:02]

iii) செவ்வக வரைபடம் (B) [விடை 5:12:2:01]

iv) அலைவெண் பலகோணம் (B) [விடை 5:12:2:02]

v) குவிவு அலைவெண் வளைகோடு (B) [விடை 5:12:2:03]

25. 'ஒகைவ்' வளைகோடு வரையும் முறையையும், அதன் பயன்களையும் விளக்குக. (A) [விடை 5:12:2:04]

26. 'ஒட்டுறவு' என்னும் கருத்தையும் அதன் வகைகளையும் கூறுக. (B) [விடை 5:11:1 + 5:11:2 + 5:11:2:1]

27. பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல் பியர்சனின் பெருக்கல் அளவிட்டு ஒட்டுறவை கெழுவைக் கணக்கிடுக. (A)

X : 19 23 27 30 26 24

Y : 21 18 28 30 27 23

[விடை கார்ல் பியர்சனின் ஒட்டுறவுக் கெழு $r = 0.84$]

28. வினா எண் 27-இல் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களுக்கு தரவரிசை ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிடுக. (A)
[விடை $\rho = .838$]

கற்றலுக்காக மதிப்பிடுதல் (ASSESSMENT FOR LEARNING)

2021-ஆம் ஆண்டின் புதிய பாடத்திட்டப்படி அமைந்த
பல்கலைக்கழக மாதிரி வினாத்தாள்களும்
புத்தகத்தில் அவற்றிற்கான விடைக் குறிப்புகளும்

ஸ்ரீராம் பதிப்பகம்

(சோலை கே.எஸ் ஏ/சி மினி ஹால் தரைதளம்)
33/5, டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் சாலை,
ஆழ்வார்திருநகர், வளசரவாக்கம், சென்னை - 600 087.
தொலைபேசி : (044) 4867 7383 செல் : 98401 58595

மாதிரி வினாத்தாள் I

காலம் : 3 மணி நேரம்

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ (புறவய வினாக்கள்) (5 x 1 = 5)

[மின்வரும் 5 புறவய வினாக்களுக்கும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து மிகச்சரியானதைத் தேர்ந்தெடுத்து குறிப்பிடவும்.
ஒவ்வொரு வினாவும் ஒரு மதிப்பெண் கொண்டது]

1. 'வளரறி மதிப்பீடு' என்பது
 - (i) கற்பித்தல் நடைபெறும்போது மாணவர்களது கற்றல் முன்னேற்றத்தை கண்காணித்திட முற்படுவது
 - (ii) கற்பித்தல் நிறைவு பெற்றபின் கற்றல் விளைவை கண்டறிய முற்படுவது.
 - (iii) கற்றலில் உள்ள குறைபாடுகளைக் கண்டறிய முற்படுவது.
 - (iv) கற்றல் தேர்ச்சியை குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் கண்டறிய முற்படுவது. [விடை : (i)]
2. கருத்தரங்கமுறைக் கற்பித்தலின் முக்கியமான பயன், அது
 - (i) அதிக புத்தகங்களைப் படிக்கும் பழக்கத்தை மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்துகிறது.
 - (ii) மாணவர்களின் பங்கேற்புத் திறனை வளரச் செய்கிறது.
 - (iii) வகுப்பில் பொருத்தமான கருத்துகளைக் கோர்வையாக சரளமான மொழிநடையில் வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலை வளர்க்கிறது.
 - (iv) மற்றவர்களை எதிர்கொண்டு, தமது கருத்துகளை அளித்திடும்-வதில் உள்ள மாணவர்களது கூச்சத்தை விலக்குகிறது. [விடை : (iii)]
3. பின்வருபவற்றுள் தன்னைப் பற்றி தானே அறிவித்திடும் மதிப்பீட்டுக் கருவிகளில் உள்ளடங்காதது எது?
 - (i) மனப்பான்மை அளவுகோல்கள்
 - (ii) வாழ்க்கைச் சம்பவக் குறிப்பு பதிவேடு
 - (iii) விருப்பார்வப் பட்டியல்கள்
 - (iv) ஊக்க அளவுகோல்கள் [விடை : (ii)]
4. சிறந்த சோதனையின் மிக முக்கியமான பண்பு
 - (i) நம்பகத்தன்மை (ii) புறவயத்தன்மை (iii) ஏற்புடைமை.
 - (iv) நடைமுறைப்படுத்தும் தன்மை [விடை : (iii)]
5. பின்வரும் மதிப்புகளின்

11, 21, 19, 17, 45, 19, 20, 16, 14, 23 தொகுப்பிற்கான முகட்டின் மதிப்பு

(i) 21 (ii) 11 (iii) 45 (iv) 19

[விடை : முகடு = 19; 19 என்பது மட்டுமே அதிக முறை அதாவது இரண்டு முறை திரும்பத்திரும்ப இடம் பெற்றுள்ளது]

பகுதி - ஆ (சிறு வினாக்கள்) (3 x 5 = 15)

[மின்வரும் 5 சிறு வினாக்களில் ஏதேனும் 3 வினாக்களுக்கு, ஒவ்வொன்றிற்கும் 2½ பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும்.
ஒவ்வொரு வினாவும் 5 மதிப்பெண்கள் கொண்டது]

6. 'அளவிடல்', 'மதிப்பிடல்', மற்றும் 'மதிப்பாய்வு' என்னும் சொற்களை வரையறுக்க. அவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பினை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. [விடை : 1:01:2-இல் கடைசி பத்தி நீங்கலாக அதாவது (iii) முடிய + 1:02:2 + 1:03:2 + 1:03:3]
7. மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதலில் அறிவுக்கட்டமைப்பு அணுகுமுறையை விளக்குக. [விடை : 2:02:1:02 + 2:02:1:03]
8. 'மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி' (Rubrics) என்பதனை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கி, அதன் நோக்கத்தையும், முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குக. [விடை : 3:08 + 3:08:1 + 3:08:2 + 3:08:4]
9. 'வேறுபடுத்தப்பட்ட மதிப்பிடுதல்' என்றால் என்ன? அதன் கோட்பாடுகளை விளக்குக. [விடை : 4:01:1 + 4:01:2]
10. 'ஆழ்சிந்தனைக் குறிப்பேடு' என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன? அதனை தயாரித்தலை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. [விடை : 5:06:1 + 5:06:2 + 5:06:3]

பகுதி - இ (கட்டுரை வினாக்கள்) (5 x 10 = 50)

[மின்வரும் 5 கட்டுரை வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் 5 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும்.
ஒவ்வொரு வினாவும் 10 மதிப்பெண்கள் கொண்டது]

11. (அ) கற்றல் மதிப்பீட்டில் உள்ளடங்கும் மூவகை அணுகுமுறைகளை விவரித்து, அவை ஒவ்வொன்றிலும் ஆசிரியரது பங்கு பணிகளைக் குறிப்பிடுக. [விடை : 1:04:1 + 1:04:1:01 + 1:04:2 + 1:04:2:01 + 1:04:3 + 1:04:3:01] (அல்லது)
- (ஆ) சிறந்த மதிப்பிடல் நடைமுறைக்கான கோட்பாடுகளை விவரிக்க. [விடை : 1:07]
12. (அ) 'மாணவரது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' (Student Learning Portfolio) என்னும் கருத்தை விளக்கி, அதன் மூலம் மாணவரது கற்றல் தேர்ச்சியை மதிப்பிடும் முறையை விவரிக்க. [விடை : 2:02:4:1 + 2:02:4:02 + 2:02:4:03] (அல்லது)
- (ஆ) நடத்தைசார் கொள்கை வழி அமைந்த 'அனுப்பிடுதல்-பெறுதல்' படிமத்தின்படி மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதலை விவரிக்க. இவ்வனுகுமுறையின் குறைபாடுகளைக் குறிப்பிடுக. [விடை : 2:01 + 2:01:1 + 2:01:1:01]
13. (அ) 'மனப்பான்மை அளவுகோல்' என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன? தர்ஸ்டன் மனப்பான்மை அளவுகோலை விவரிக்க. மனப்பான்மை அளவுகோலின் பயன்களையும் குறைபாடுகளையும் குறிப்பிடுக. [விடை : 3:09:3 + 3:09:3:01 + 3:09:3:03 + 3:09:3:04] (அல்லது)

(ஆ) பல்வேறு தேர்வுமுறைகள் (Modes of Examination) குறித்து விளக்குக.

[விடை: கற்பிப்புக் காலத்தின் இறுதியில் மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த கற்றல் அடைவை அதாவது பெற்றுள்ள 'பாட அறிவு' மற்றும் செயல்திறமையை மதிப்பிடுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் சோதனையை 'தேர்வு' என்றழைப்பது பொதுவாக. தேர்வு என்பது எழுத்து வடிவிலான தேர்வாகவோ, செய்முறைச் சோதனையாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலான தேர்வுகள் எழுத்து வடிவிலானவை. தேர்வுகள் இணையதள வழியிலான சோதனையாகவோ (Online test), திறந்தபுத்தக தேர்வு முறையாகவோக்கூட இருக்கலாம்.

i) எழுத்து வடிவிலான சோதனை (Written Test): சோதனை நடத்தப்படும் அறையில் மாணவர்கள் அமர வைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் வினாத்தாள் மற்றும் விடை எழுத வேண்டிய தாள்கள் வழங்கப்படும். வினாத்தாளில் 'வினா வடிவமைப்புக்கு' (Blue-Print) ஏற்ப பல்வகை வினாக்கள் அதாவது கட்டுரை வினாக்கள், குறு வினாக்கள், சிறு வினாக்கள், புறவய வினாக்கள் (பலவுள் தெரிவு, கோட்டிட இடங்களை நிரப்பதல், பொருத்துதல், சரியா / தவறா போன்றவை) இடம் பெற்றிருக்கும். விடையளிக்க கொடுக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள், மாணவர்கள் விடையளிக்க வேண்டும். விடைத்தாள்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட 'மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம்' (Scoring Scheme) துணையுடன் மதிப்பிடப்பட்டு, மதிப்பெண் வழங்கப்படும்.

ii) திறந்த புத்தக தேர்வு முறை (Open Book System): கற்றலுக்காக மதிப்பிடுதல் புத்தகத்தில் 3:15 + 3:15:1 முதல் 3:15:3 முடிய உள்ளவை]

iii) இணைய வழித்தேர்வு (Online Examination): 3:16-இன் கீழ் உள்ளவை]

14. அ) 'மதிப்பிடுதலில் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்தல்' என்னும் கருத்தை விளக்கி, அதற்கான வழிமுறைகளை விவரிக்க. [விடை : 4:09:1 + 4:09:2] (அல்லது)

(ஆ) பின்வருபவற்றை விளக்குக.

i) 'மதிப்பீட்டுக்கோல்' மற்றும் 'மதிப்பெண் வழங்கும் திட்டம்' [விடை : 4:05 + 4:05:1 + 4:05:2]

ii) 'வினாவாரியான பகுப்பாய்வு' [விடை : 4:07 + 4:07:1]

15. அ) தற்போதைய பள்ளிக்கல்வியின் மதிப்பீட்டு அமைப்புமுறையில் உள்ள குறைபாடுகளையும், அவற்றைக் களைந்து மேம்பட்ட மதிப்பீட்டு அமைப்பு முறையை ஏற்படுத்திடுவதற்கான உமது ஆலோசனைகளையும் கூறுக. [விடை : 5:01 + 5:02:1-இல் உள்ள முதல் நான்கு பத்திகள் மட்டும் + 5:03] (அல்லது)

(ஆ) வரைபடங்களின் (Types of graphs) வகைகளை விளக்கப்-படங்கள் (Diagrams) கொண்டு விளக்குக. [விடை : 5:12:2 + 5:12:2:01 முதல் 5:12:2:04 முடிய]

மாதிரி வினாத்தாள் II

காலம் : 3 மணி நேரம்

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ (புறவய வினாக்கள்) (5 x 1 = 5)

(பின்வரும் 5 புறவய வினாக்களுக்கும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து மிகச்சரியானதைத் தேர்ந்தெடுத்து குறிப்பிடுவும்.

அல்லாவினாவுள் ஒரு மதிப்பெண் கொண்டு)

- பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது ?
(i) அளவிடுதல் மற்றும் மதிப்பிடுதலை மட்டுமே கொண்டது மதிப்பாய்வு
(ii) மதிப்பிடல் என்பது உற்றுநோக்கல், அளவிடுதல் மற்றும் சோதனைகளைக் கொண்டது.
(iii) அளவிடல் என்பது ஒரு பொருளில் பொதிந்துள்ள பண்புக்கூறு எந்தளவு உள்ளது என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக 'எண் மதிப்பு' அளித்தல்
(iv) மதிப்பிடல் என்பது தரமதிப்பை கணித்தலோடு தொடர்புடையது [விடை : (i)]
- 'மனப்பான்மை' என்பது
(i) பிறப்பிலேயே அமைவது
(ii) கற்றல் மூலம் உருவாகிறது
(iii) மாற்றமடையச் செய்ய முடியாதது
(iv) உற்றுநோக்கல் மூலம் கண்டறியப்படுவது [விடை : (ii)]
- 'திறந்த புத்தகத் தேர்வு' என்பது
(i) மாணவர்களது நினைவுத்திறனை சோதிக்கிறது
(ii) தேர்வுக்கு முன் எதுவும் படித்தறியத் தேவையில்லை என்று உணரச் செய்கிறது.
(iii) புத்தகத்திலிருந்து அப்படியே எடுத்து எழுத வகை செய்கிறது
(iv) தேவைப்படும் தகவல்களை புத்தகங்களிலிருந்து கண்டறிந்து, பொருத்தமாக அவற்றைப் பயன்படுத்தித் தரும் ஆற்றல்களை வளர்த்திடுவதாக உள்ளது. [விடை : (iv)]
- குறையறி சோதனையை பயன்படுத்துவது
(i) உயர் அடைவுத்தேர்ச்சி கொண்டோரின் கற்றல் இடர்பாடுகளை கண்டறிவதற்காக
(ii) மாணவர்களின் கற்றல் அடைவை கண்டறிவதற்காக
(iii) குறை அடைவுத்தேர்ச்சிக் கொண்டோரின் கற்றல் இடர்பாடுகளைக் கண்டறிவதற்காக
(iv) ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றிடுவதற்கான வாய்ப்பை முன்கூட்டியே கணித்திடுவதற்காக [விடை : (iii)]

5. குறிப்பிட்ட மதிப்பெண்களின் தொகுப்புக்கான சராசரி 52 எனவும் இடைநிலையின் மதிப்பு 48 எனவும் அமைந்திருந்தால், அத்தொகுப்புக்கான 'முகடு' என்பதன் மதிப்பு

(i) 40 (ii) 50 (iii) 44 (iv) 60 [விடை : (i)]

பகுதி - ஆ (சிறு வினாக்கள்) (3 x 5 = 15)

[பின்வரும் 5 சிறு வினாக்களில் ஒத்தனும் 3 வினாக்களுக்கு.

ஒவ்வொன்றிற்கும் 2½ பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும்.

ஒவ்வொரு வினாவும் 5 மதிப்பெண்கள் கொண்டது]

6. வளரறி மற்றும் தொகுத்தறி மதிப்பிடல்களை தகுந்த எடுத்துக்-காட்டுகள் கொண்டு விளக்குக. [விடை : 1:05 + 1:05:1 + 1:05:2:01 + 1:05:2:02-இல் உள்ள (i) மட்டும் + 1:05:2:04 + 1:05:2:05]
7. 'மதிப்பீட்டுக் குறிப்புகள் கொண்டு பின்னூட்டம் அளித்தல்' என்னும் கருத்தை விளக்குக. [விடை : 2:04:2]
8. பல்வகை சோதனை உருப்படிகளையும், அவற்றின் தன்மையையும் கருக்கமாக விவரிக்க. [விடை : 3:11 + 3:11:1 + 3:11:1:01 முதல் 3:11:1:06 முடிய + 3:11:4 + 3:11:5 + 3:11:6]
9. சிறந்த சோதனையின் பண்புகளை விளக்குக. [விடை : 4:08 + 4:08:1 முதல் 4:08:6 முடிய]
10. 'மாணவர்களது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு' என்பதால் நீவிர் அறிவதென்ன? அதனைக் கொண்டு மாணவரது கற்றல் தேர்ச்சியை எவ்வாறு மதிப்பிட முடியும் என்பதை விவரிக்க. [விடை : 5:07 + 5:07:1 + 5:07:2]

பகுதி - இ (கட்டுரை வினாக்கள்) (5 x 10 = 50)

[பின்வரும் 5 கட்டுரை வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும்

5 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கவும்.

ஒவ்வொரு வினாவும் 10 மதிப்பெண்கள் கொண்டது]

11. அ) 'மதிப்பீட்டு செயல்பாடு' என்பதில் அடங்கியுள்ள படிநிலை-களையும் அவற்றின் கோட்பாடுகளையும் விவரிக்க. [விடை : 1:08 + 1:08:1 + 1:08:1:01 + 1:08:2 முதல் 1:08:5 முடிய] (அல்லது)
- ஆ) மாணவர்களது கற்றலில், மதிப்பிடல் பங்காற்றும் மூன்று விதங்களை ஒப்பிடுக. [விடை : 1:04 + 1:04:1 + 1:04:2 + 1:04:3 + 1:04:4]

12. அ) மாணவர்களது கற்றலை மதிப்பிடுதலில், தொடர் மற்றும் அகல் விளிவான மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்திடல் பற்றி விளக்குக. [விடை : 2:02:2:01 முதல் 2:02:2:04 முடிய] (அல்லது)

(ஆ) 'செயல்திட்டம் வழிக்கற்றல்' என்பதை விளக்கி, அதன் நிறை-களையும் குறைகளையும் குறிப்பிடுக. [விடை : 2:02:3:01 -இல் உள்ள (A), (B) (C), (D) மற்றும் (E)]

13. அ) பல்வகை சோதனை உருப்படிகளை அமைப்பதற்கான கோட்பாடுகளை விவரிக்க. [விடை : 3:12 + 3:12:1 முதல் 3:12:6 முடிய] (அல்லது)

(ஆ) கற்றல் அடைவினை மதிப்பிடுவதில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை-களையும், மதிப்பிடுதல் அமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் விவாதிக்க. [விடை : 3:13 (கடைசி வாக்கியம் நீங்கலாக) + 3:13:5 + 3:13:5:01 முதல் 3:13:5:03 முடிய]

14. அ) பல்வகை வேறுபாடுடைய கற்போரது கற்றல் செயல்பாட்டின் விளைவை மதிப்பிடும் முறைகளை கருக்கமாக விவரிக்க. [விடை : 4:12 + 4:12:1 + 4:12:1:01 + 4:12:1:02 + 4:12:2 + 4:12:2:01 + 4:12:3 + 4:12:4 + 4:12:5] (அல்லது)

(ஆ) 'பின்னூட்டம் அளித்தல்' என்றால் என்ன? பின்னூட்டம் அளித்தல் என்னும் செயல்பாட்டையும், அது தொடர்பான கோட்பாடுகளையும், பின்னூட்டம் அளித்தலில் கையாளப்படும் உத்திகளையும் விளக்குக. [விடை : 4:13- இன் முதல் பத்தி + 4:14 + 4:14:1 + 2:04:2:01 + 4:15 + 4:15:1 + 4:15:2]

15. அ) 'மாறிகளுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவு' என்னும் கருத்தையும், அதன் வகைகளையும் விளக்குக. பின்வரும் விவரங்களுக்கு தரவரிசை ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிடுக.

x : 19, 23, 27, 30, 26, 24

Y : 21, 18, 28, 30, 27, 23 [விடை : 5:11:1 + 5:11:2 + 5:11:2:01,

p = .838]

(அல்லது)

(ஆ) 'மையநிலைப்போக்கு அளவுகள்' என்பதால் அறியப்படுவது யாது? 'சிறந்த அளவை' என்பதையும் அதன் தேவை மற்றும் முக்கிய வகைகளைக் குறிப்பிடுக. [விடை : 5:09-இல் முதல் பத்தி நீங்கலாக + 5:10:1 + 5:10:2]